

夜间局部优化：完成，但尚未恢复完整患者双模式

范围：固定病理基底，仅改变两核XY、核向外EE强度、全局EE方向。

完成：32条件×2训练噪声 + 2条件×2新拓扑×2新噪声，共72槽位。

其中64条新仿真、8条严格相容复用；0工程失败、0 runaway。

训练9,586事件；新拓扑确认1,261事件；每条完整轨迹60秒。

新拓扑确认：联合误差四运行均值 5.199 → 2.178，3/4配对降低。

改善主要来自均值嵌入A；减项B约0.069 → 0.070，基本不变。

模式频率常数项贡献 1.698 → 0.490；不能把总分降低等同路线恢复。

去除模式频率因素后，TB三组条件距离均值改善，TA三组均值变差。

TB杆间中位差仍34.38–35.50 ms；患者FIT中位数1.19 ms。

候选TA的SCL和ICL杆内顺序概率误差在四个配对中均变差。

所以接受部分分布拟合改善，不接受完整双模式或Fig5基底。

09:51停止新增派发；已派发确认11:09左右收尾。G4新增0。

冻结数值触发规则通过；TB时差改善仅0.06–0.24 ms（3个配对）。

它是预算分配规则，不是恢复标准；时间窗口独立禁止追加实验。

怎样读这些图，以及本轮实际建立了什么

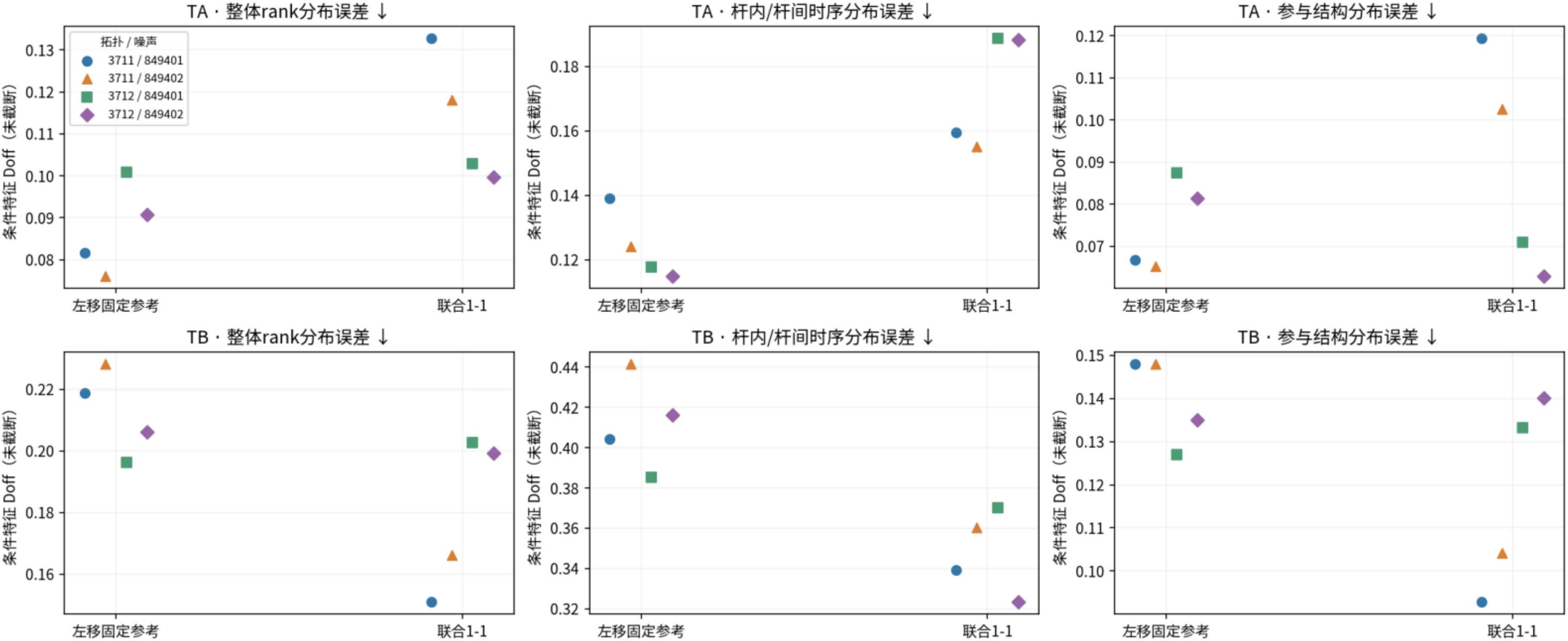
实验单位是一个固定条件、拓扑与噪声的60秒运行；事件嵌套其中。
患者FIT提供目标，CAL提供开发性尺度和连续事件块参照；非新患者验证。
三组观测：整体rank；杆内触点对顺序/毫秒时差及杆间差；联合参与。
TA/TB标签用于分布损失；神经元输入不读取标签或细路线。

算法：4批真实反馈的局部贝叶斯优化，每批4条件、每条件2噪声。
第二批中心移到联合1-1，第三批后搜索半宽0.25缩至0.125。
后三批未超过第一批最佳；不是全局最优或优化算法优越性证明。

单变量配对已有结果：核向外EE从1.25升至1.375，
TA的SCL顺序误差约+0.139，TB约-0.139，两训练噪声同向。
这揭示模式间取舍；未经额外新拓扑干预，不能称全局稳定效应。
位置与方向也改变局部招募/先后；联合候选不能归因于一个旋钮。

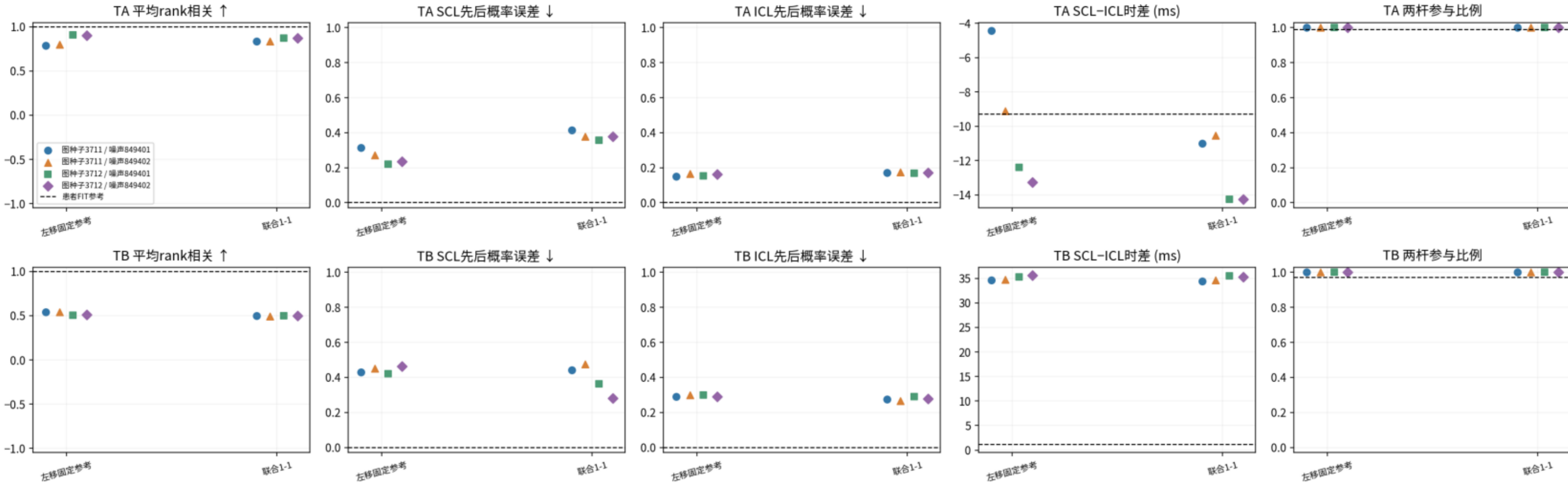
原生审阅：8条确认各模式最早3事件，48事件的实际固定时点帧。
另看8张Fig2C患者STFT—模型发放包络对照；时间不伸缩、固定分杆。
观察到A/B两端扩散，但TB上部ICL折返和局部包络宽度仍有残差。
抽帧不是逐帧观看全部记录；峰差不是起燃/因果证据。
Agent已目视自查，用户人工验图仍待进行。

去除模型模式频率权重后，分别比较 TA、TB 自身的条件分布
同一冻结特征映射和患者目标；仅作解释，不更改本轮提名或优化目标



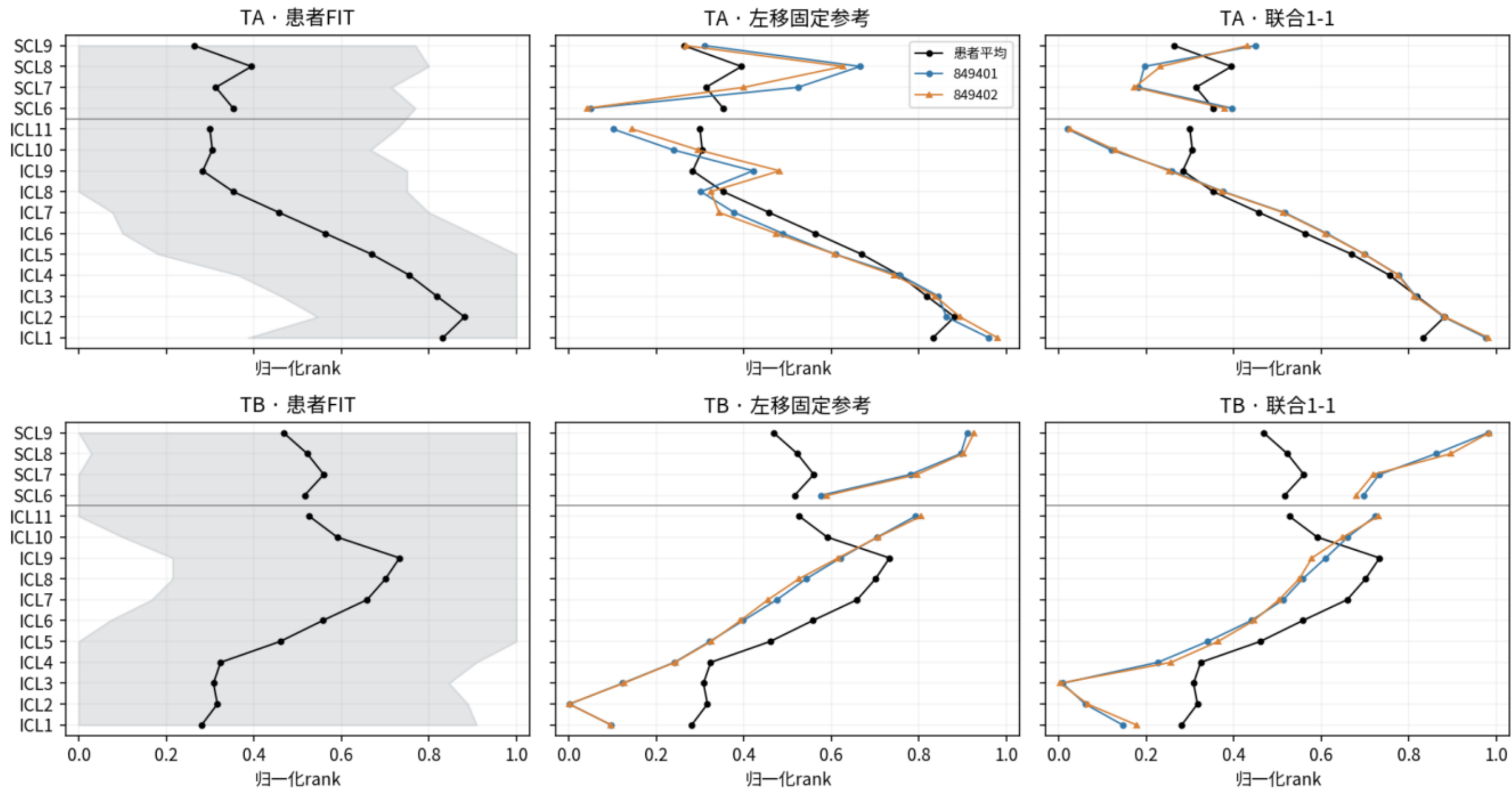
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 °
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94

新网络确认：平均模式、杆内顺序、杆间时差与参与分别展示
先后误差仅在共同可读触点对上定义；未出现或不可读不填零，实际支持量保存于表



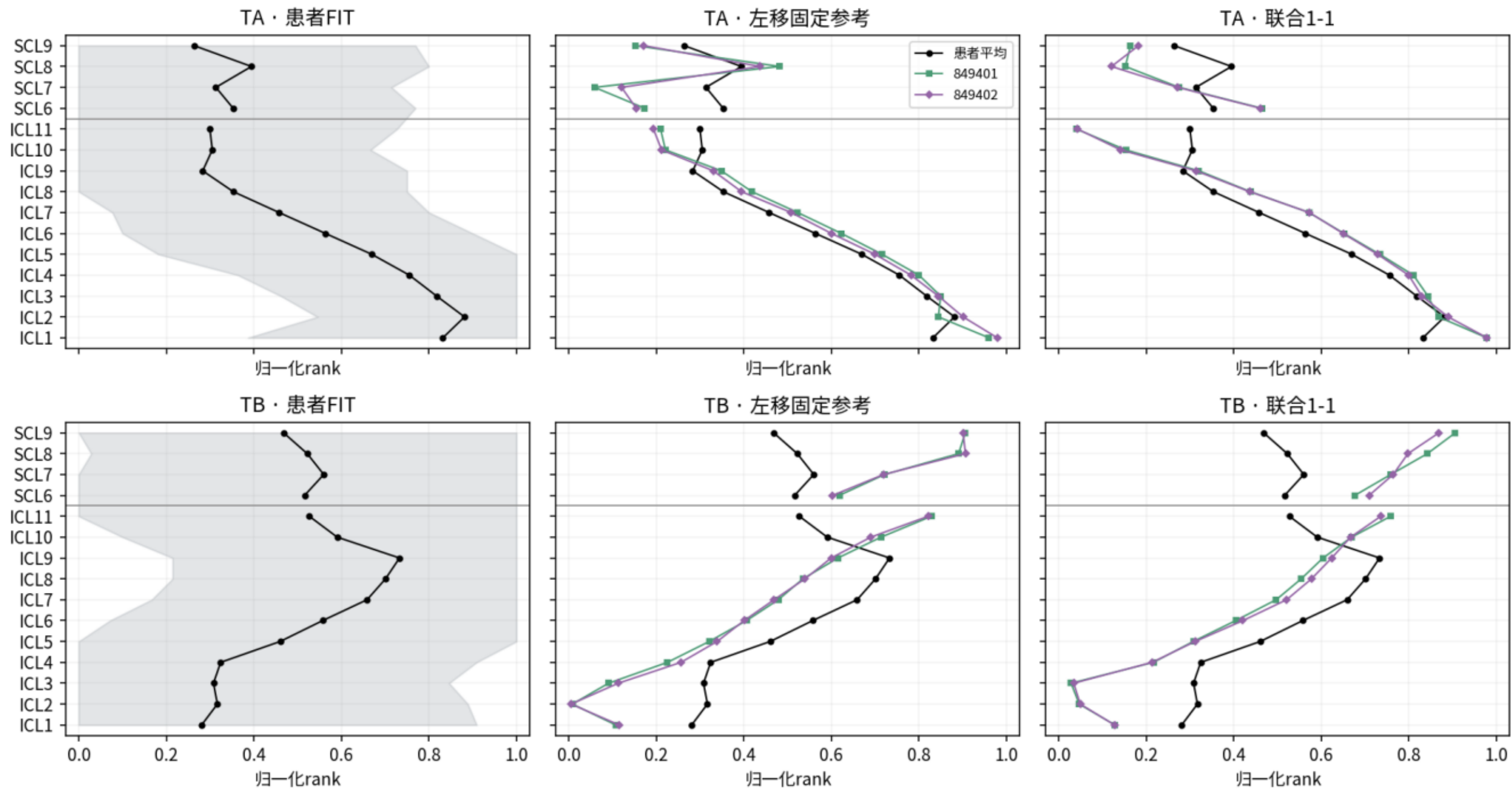
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 °
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94

新拓扑种子 3711：患者模板与每次噪声重演
未参与触点不填零；SCL/ICL分杆断线且固定15行；患者阴影为事件间5-95%范围



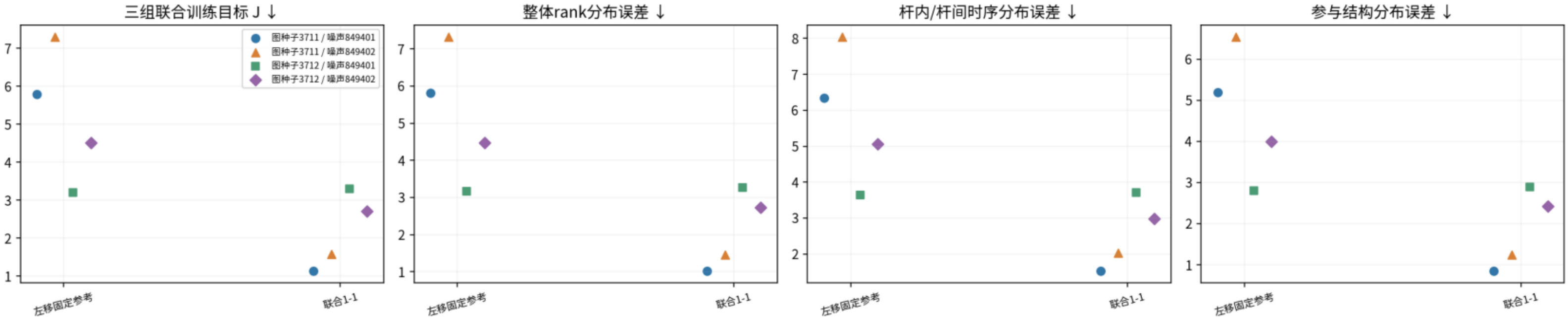
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移°
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94

新拓扑种子 3712：患者模板与每次噪声重演
未参与触点不填零；SCL/ICL分杆断线且固定15行；患者阴影为事件间5-95%范围



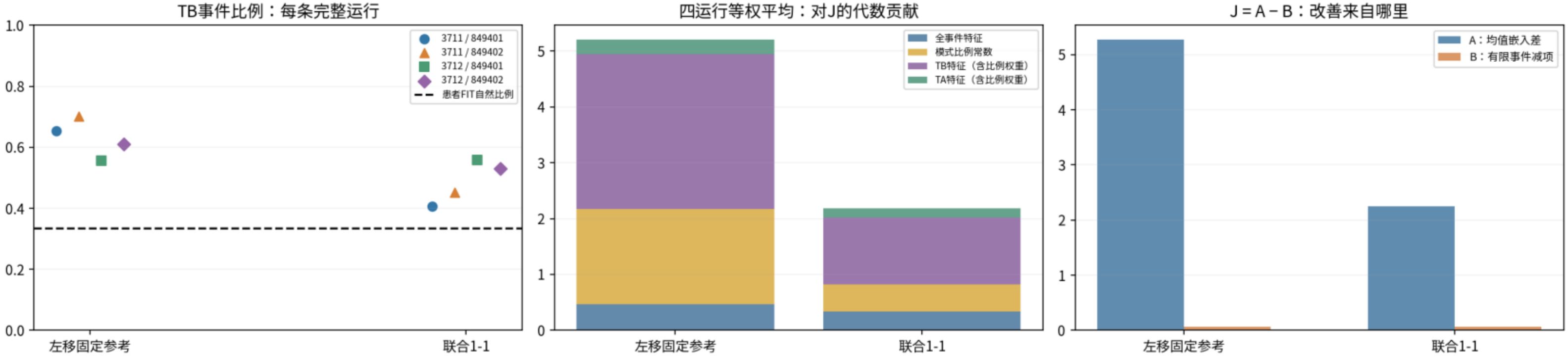
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移°
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94

提名后的新网络确认：每个点是一条完整运行；患者标签仍属于训练表征
新拓扑/噪声用于检验模型随机性的可重复性，不冒称新的患者外部验证



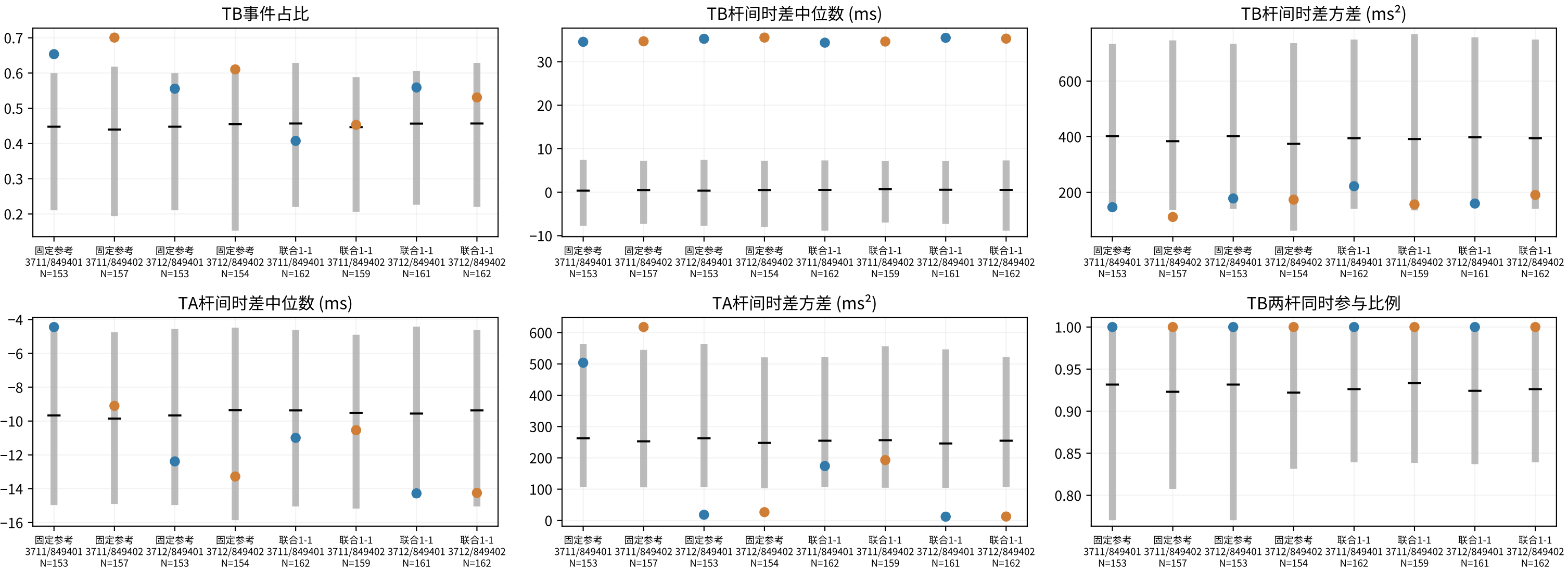
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 °
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94

新网络确认：模式比例、联合目标构成与有限事件减项分开看
代数贡献不能解释为患者方差比例；两个模式特征块仍混有频率权重，纯条件分布见另一图



条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移°
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94

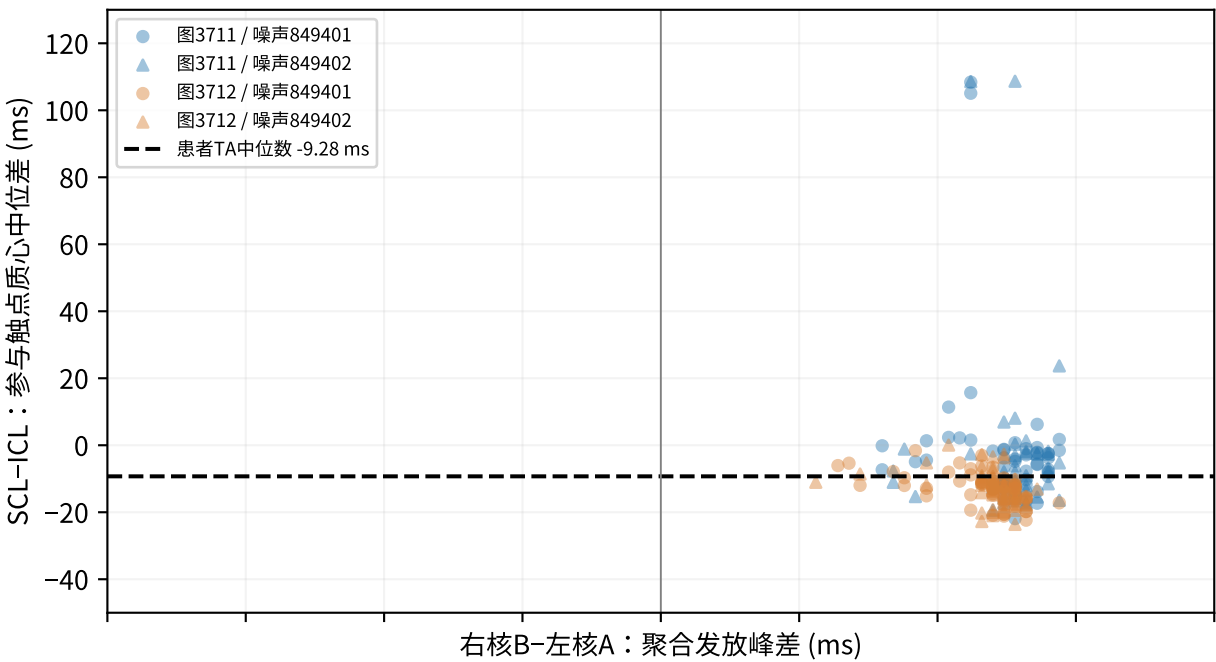
新网络确认：与每条模型运行的实际事件数匹配的患者CAL连续窗参照
灰条=患者窗统计量5-95%，黑横线=中位数，彩点=模型；横轴第二行为网络/噪声种子
不是置信区间或新的通过门槛；患者窗与模型没有匹配记录时长



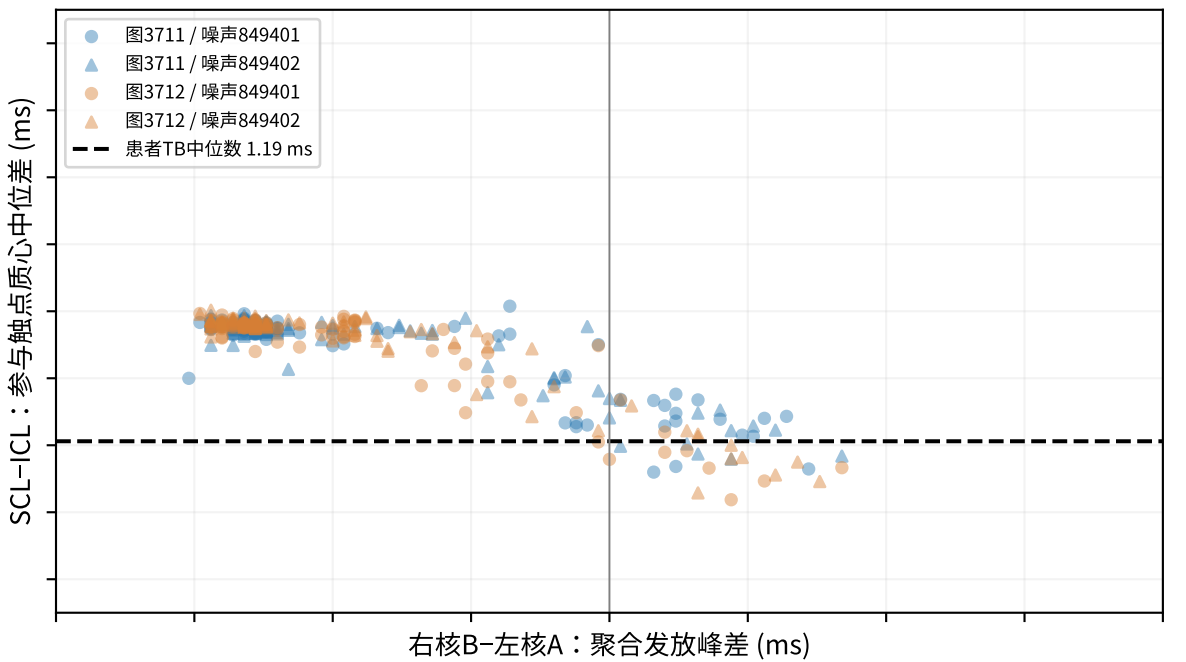
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移°
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94

核的先后与电极时序有关，但两个标签不等于两条患者路径
每点为既有确认轨迹中的一个事件；正横轴为A先达峰，负横轴为B先达峰；不是起燃或因果检验

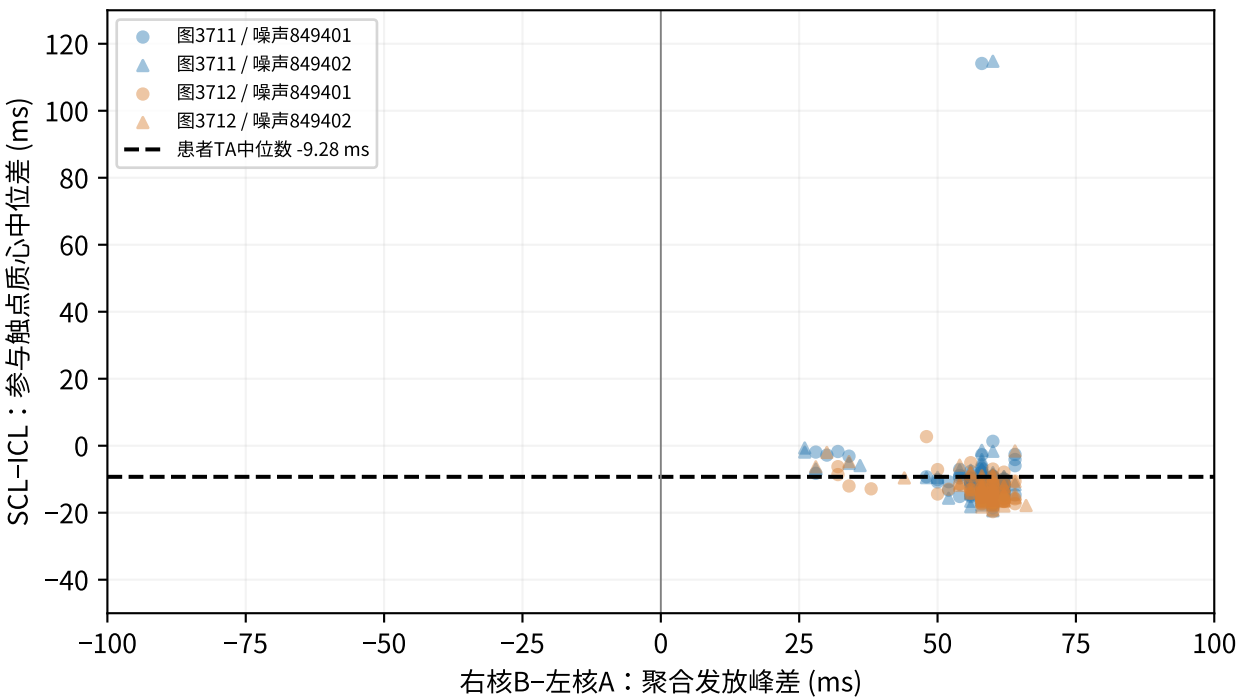
固定参考 · TA



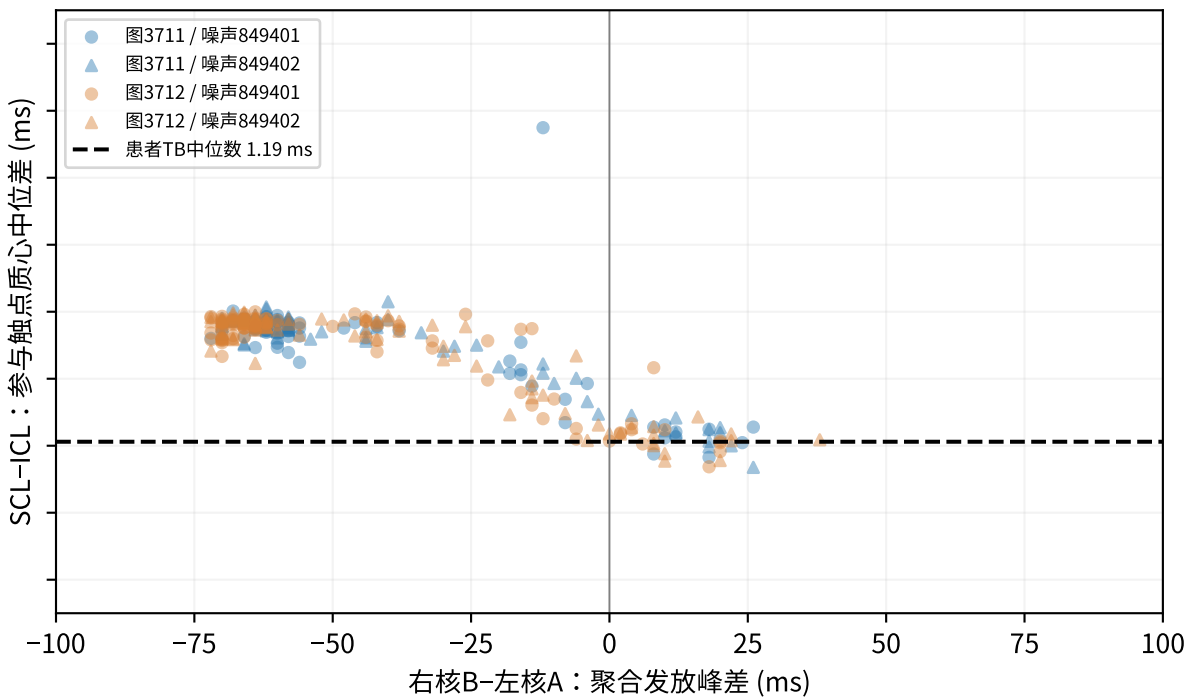
固定参考 · TB



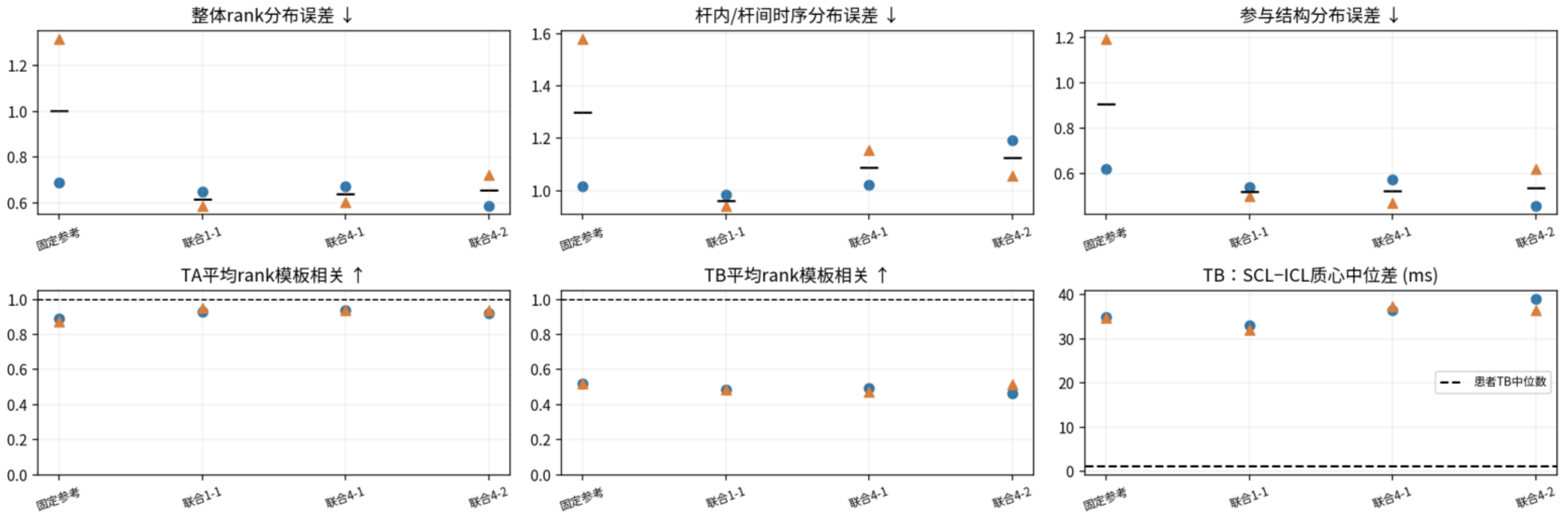
联合1-1 · TA



联合1-1 · TB

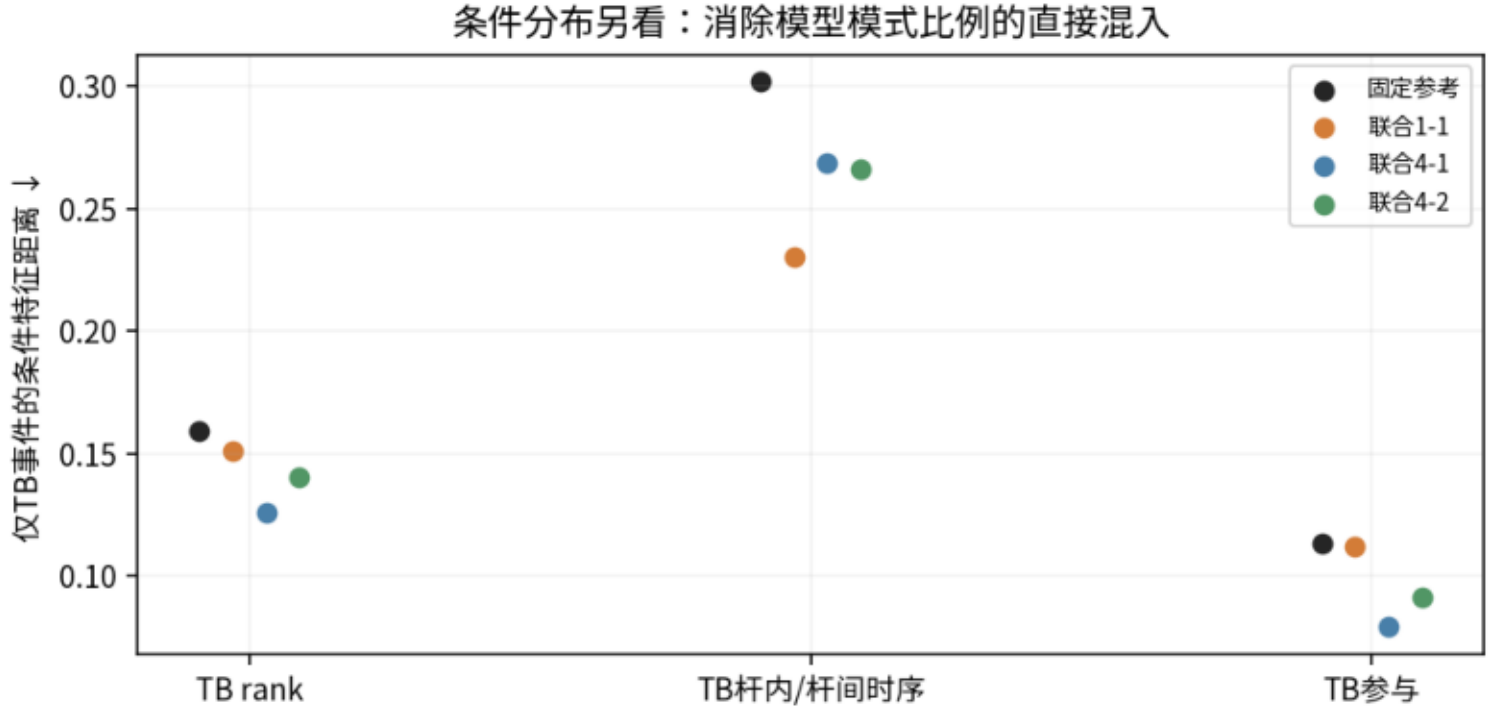
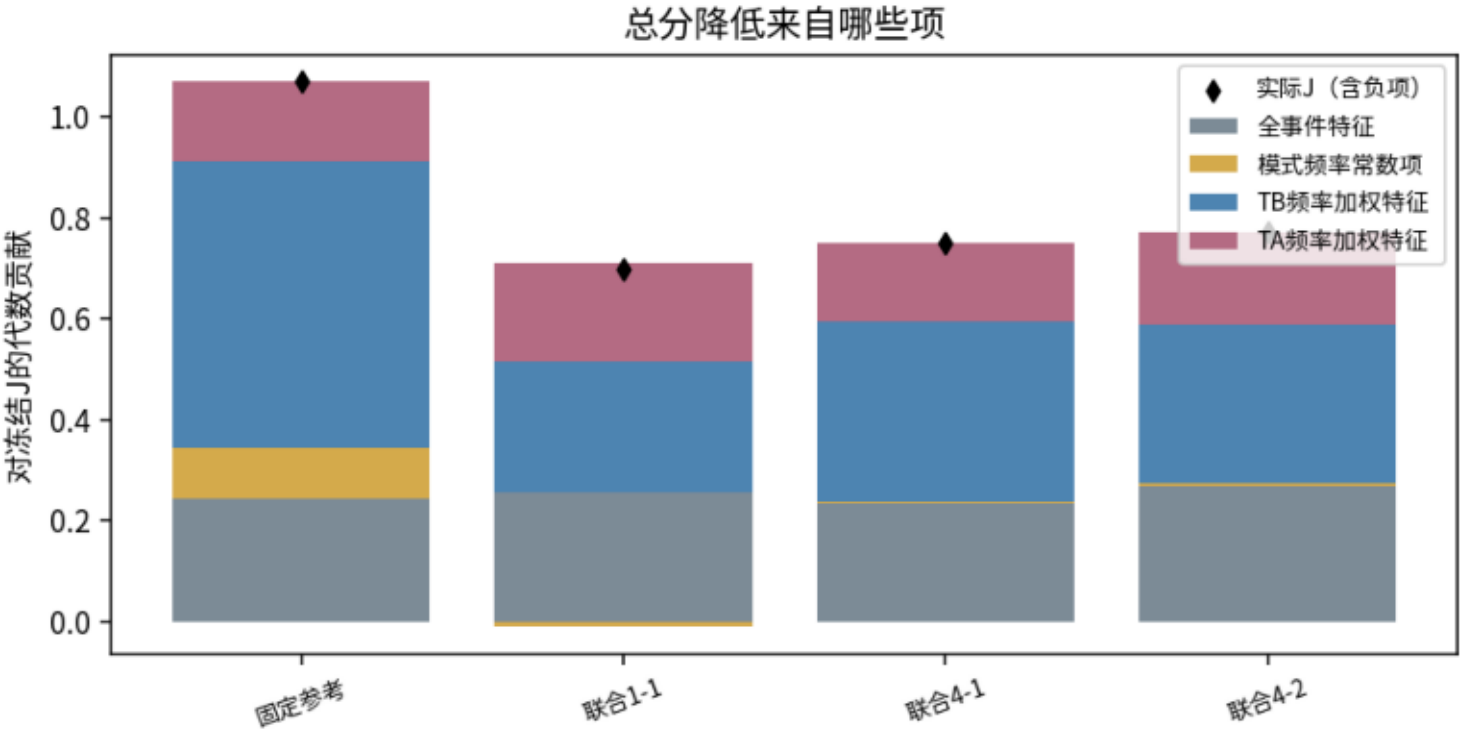


当前完整条件：三组分布分数改善，并不等于TB传播已恢复
蓝圆=噪声847401，橙三角=847402；拓扑种子2511，条件间图可不同；黑横线为两运行均值



条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 °
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合4-1	(2.965, 11.538)	(15.416, 4.363)	1.232	+6.77
联合4-2	(2.479, 11.677)	(16.075, 4.399)	1.227	+8.87

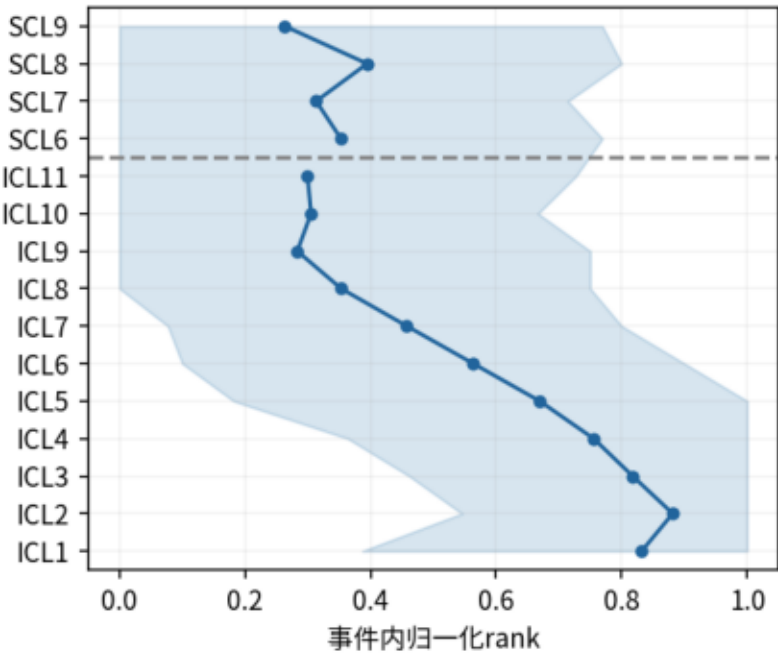
代数分解不是独立方差来源；模式特征块仍带频率权重
右图使用已保存的逐模式条件距离，仅作诊断，不更换优化目标



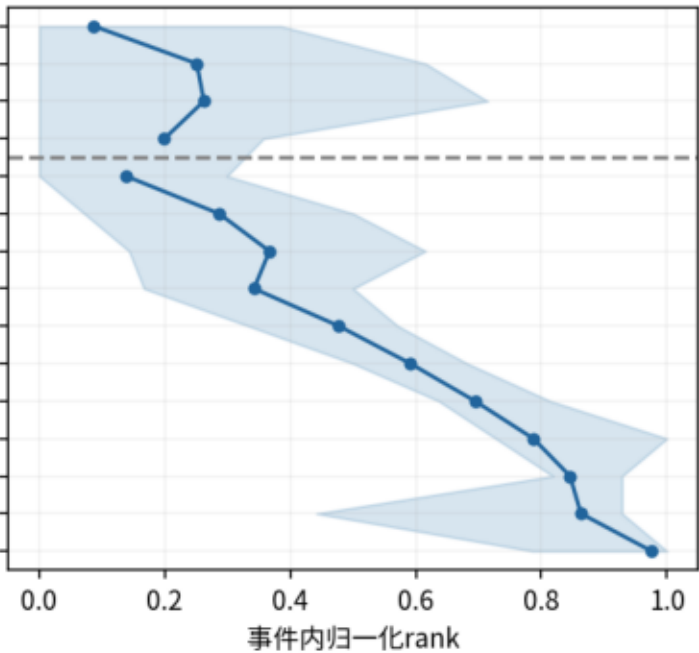
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移°
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合4-1	(2.965, 11.538)	(15.416, 4.363)	1.232	+6.77
联合4-2	(2.479, 11.677)	(16.075, 4.399)	1.227	+8.87

患者TA/TB模板与模型：均值及5-95%范围；分杆Y轴固定
模型图汇总同拓扑两条训练噪声，优化仍按运行等权

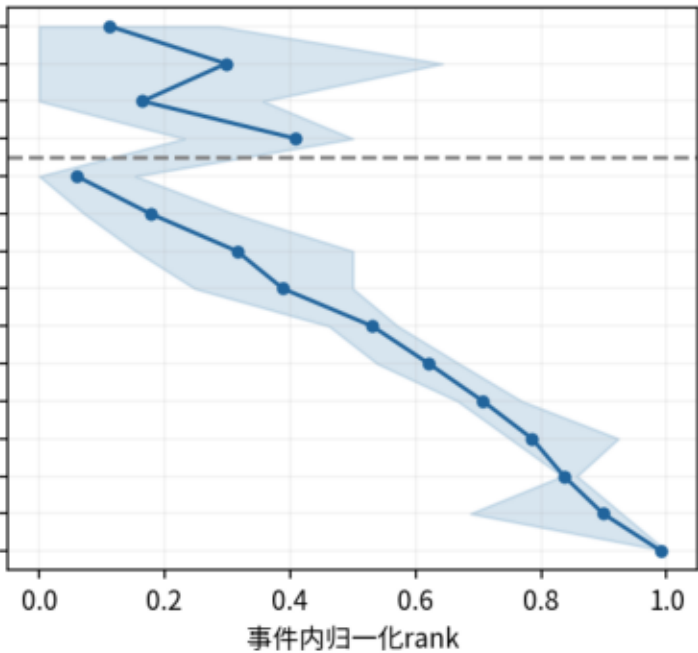
患者FIT
TA, 事件 n=13165



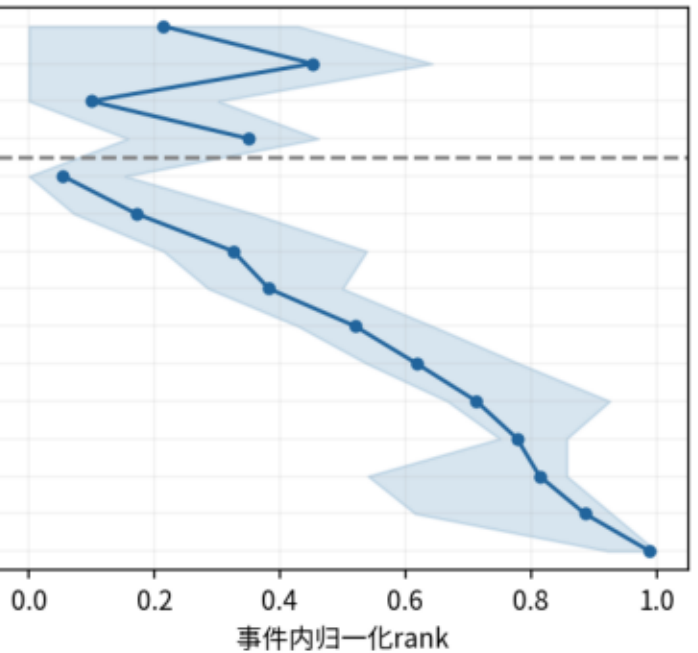
左移固定参考
TA, 事件 n=169



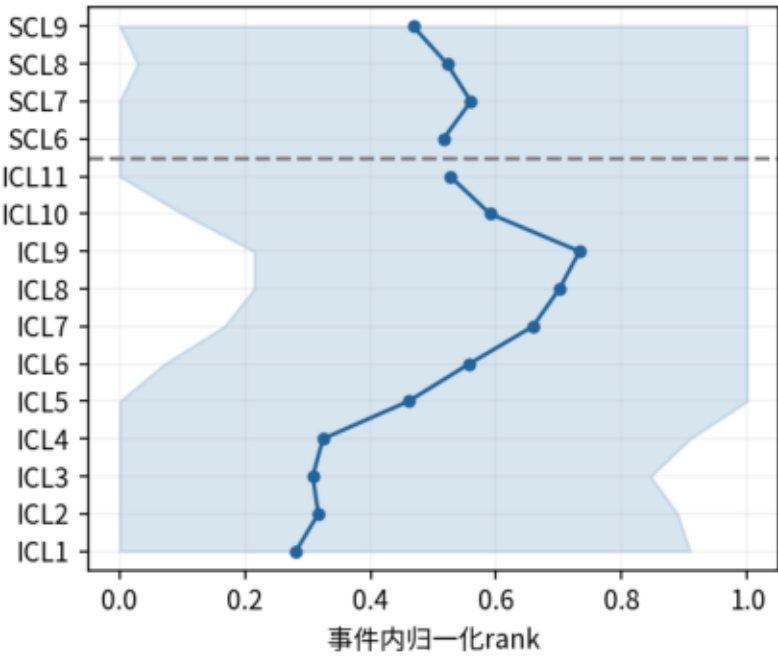
左核X-0.68mm / 左核Y-0.49mm / 右核X-0.70mm / 右核Y+0.46mm / 向外EE-0.02 / 向外EE+0.02 / 左核X-0.68mm / 左核Y-0.49mm / 右核X-1.06mm / 右核Y+0.40mm / 向外EE-0.02 / 向外EE+0.02
TA, 事件 n=219



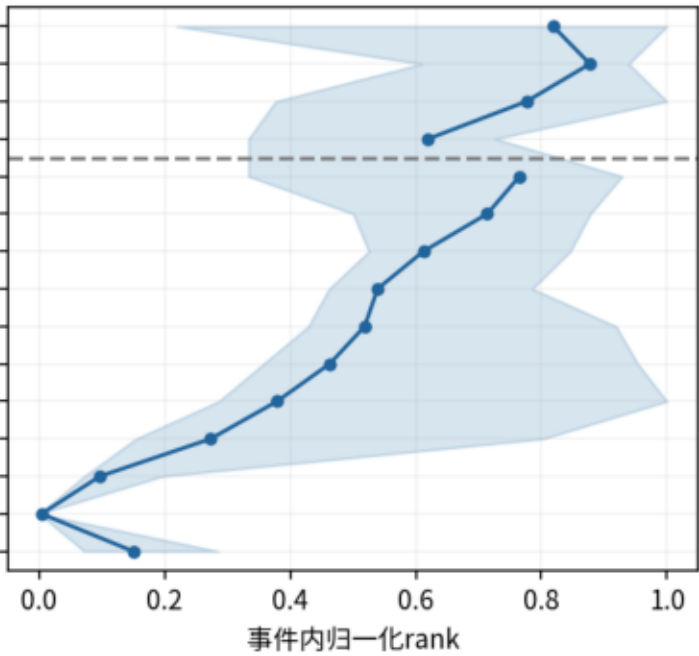
左核X-0.68mm / 左核Y-0.49mm / 右核X-1.06mm / 右核Y+0.40mm / 向外EE-0.02 / 向外EE+0.02
TA, 事件 n=186



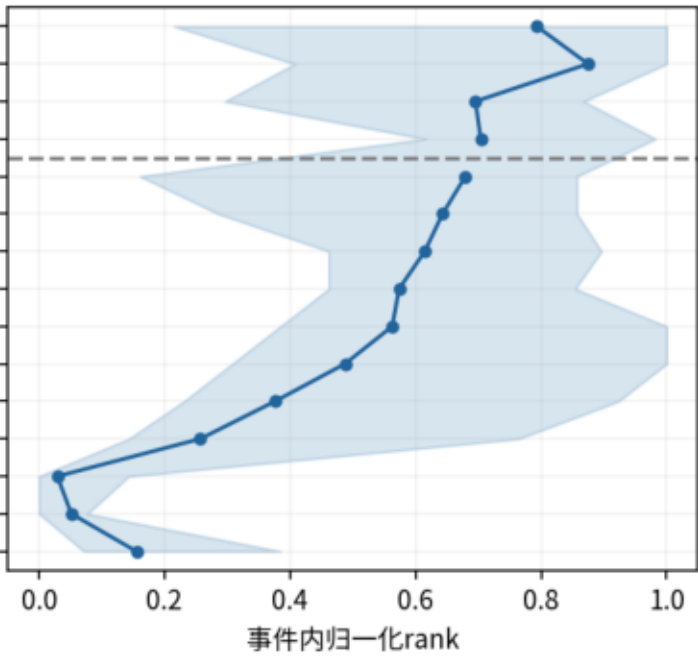
患者FIT
TB, 事件 n=6605



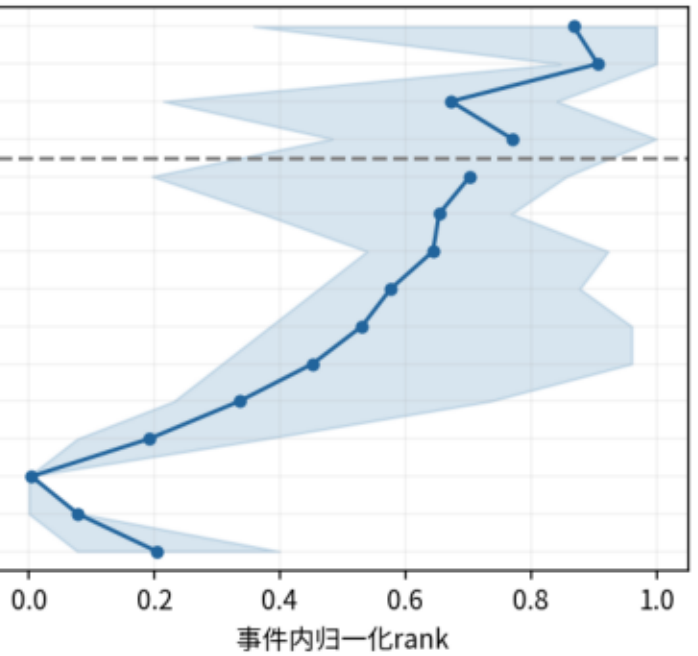
左移固定参考
TB, 事件 n=114



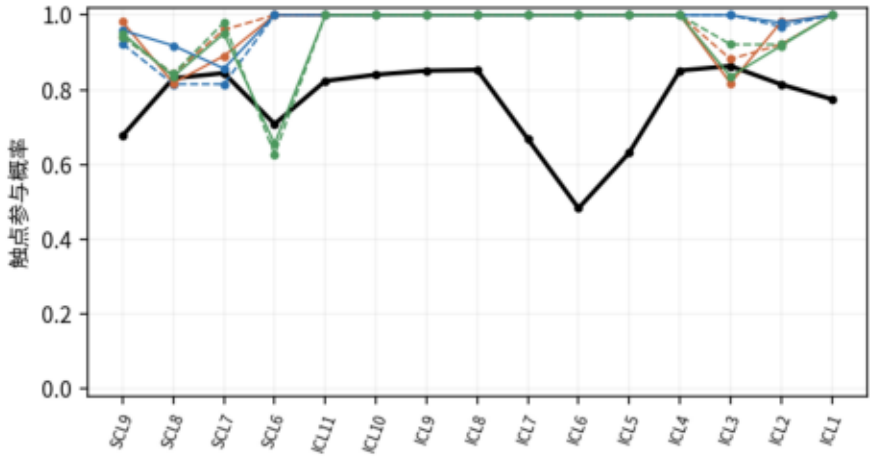
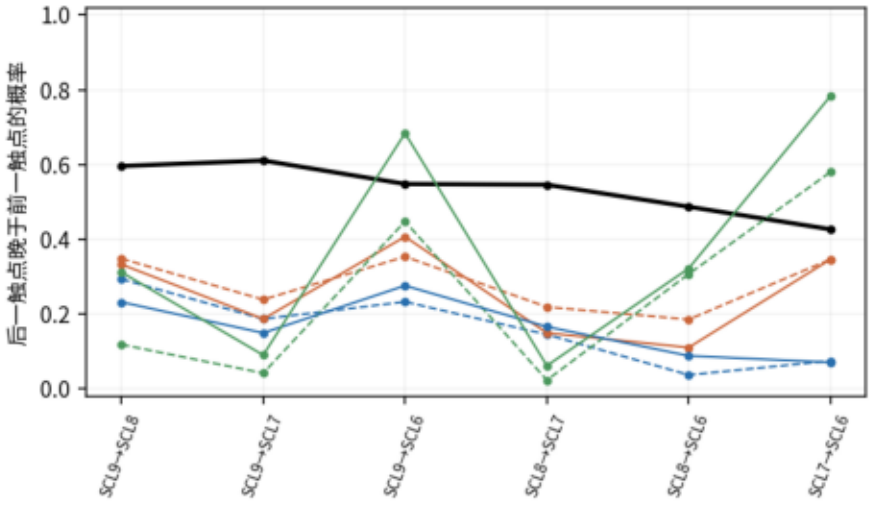
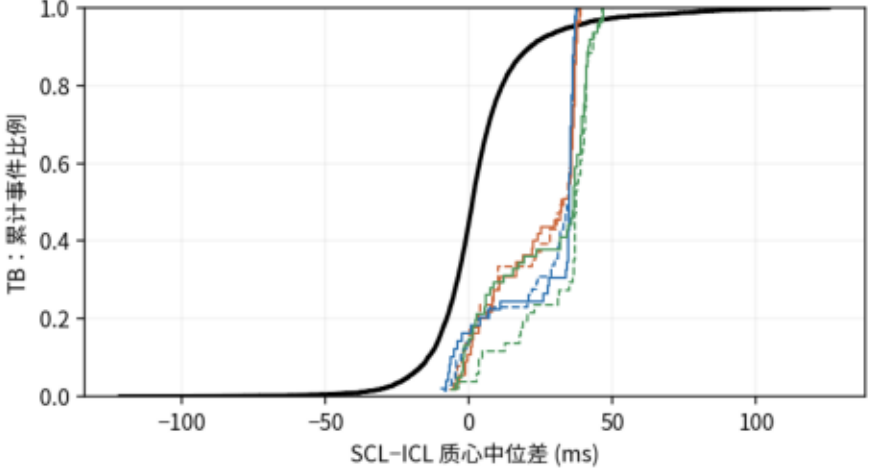
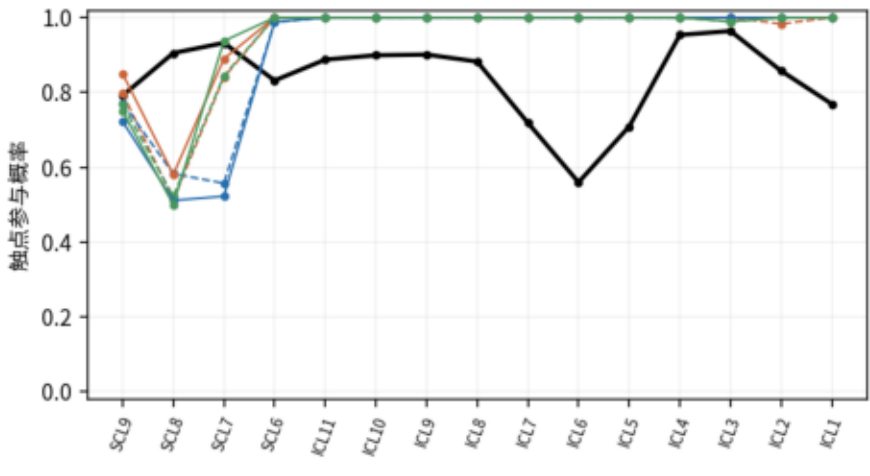
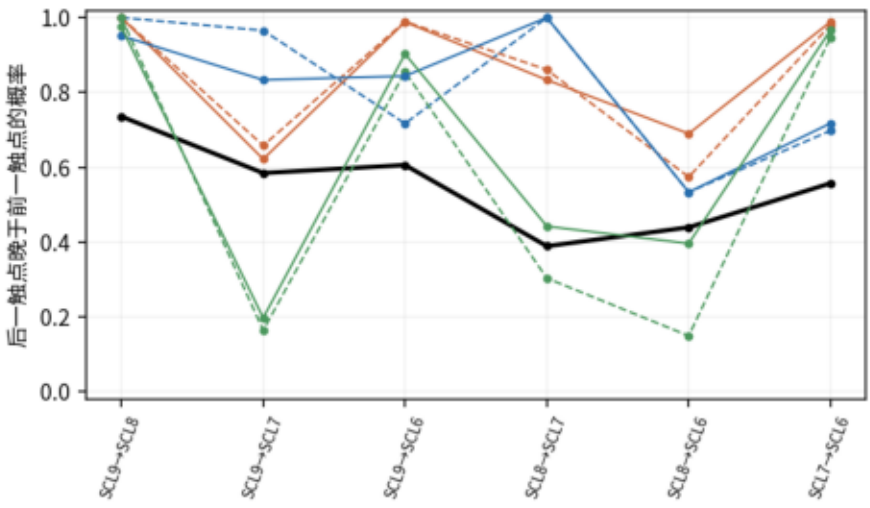
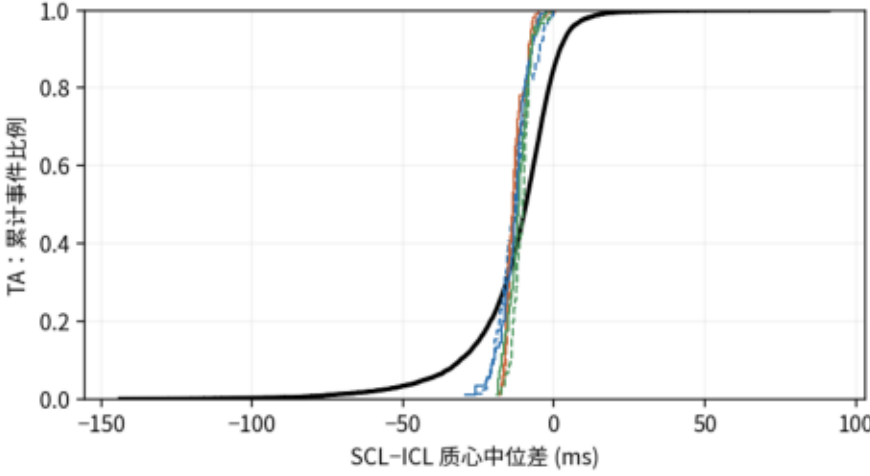
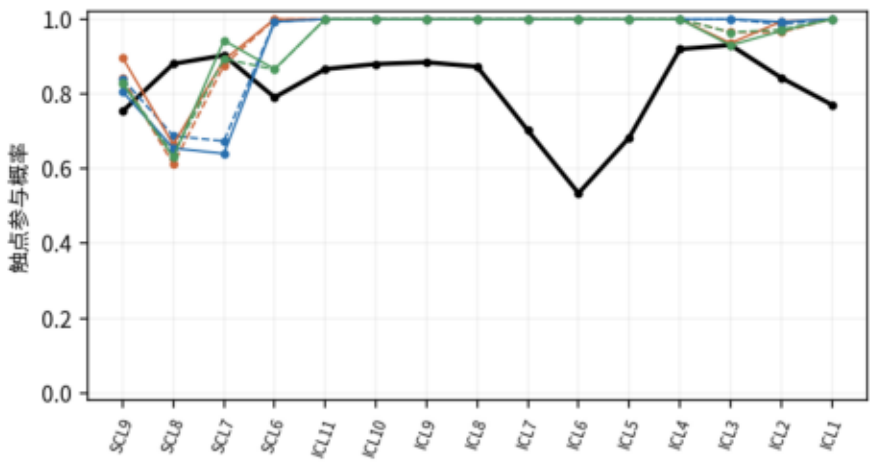
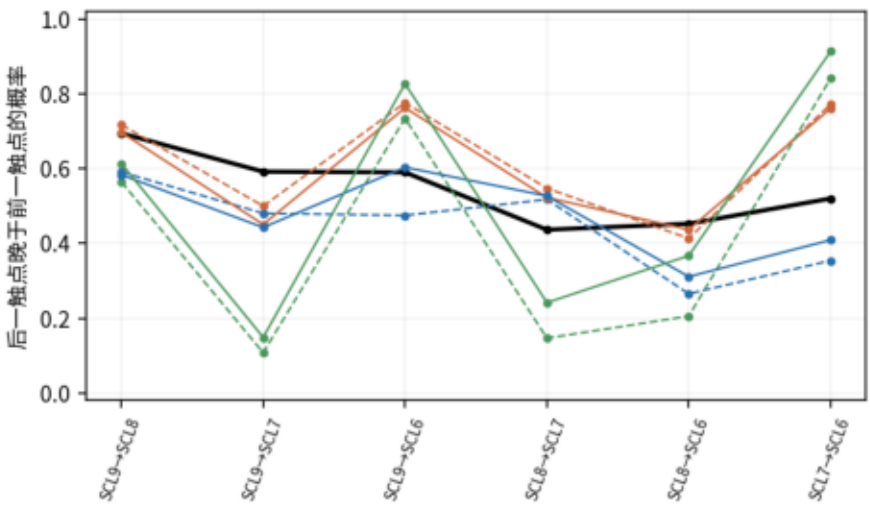
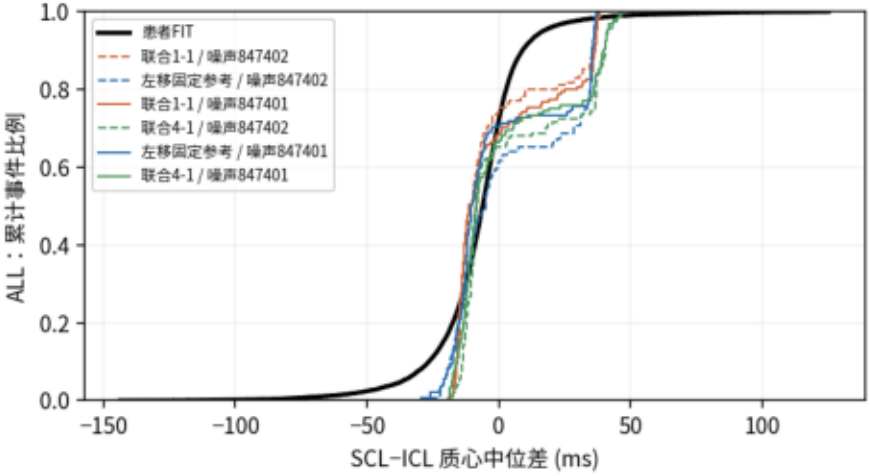
左核X-0.68mm / 左核Y-0.49mm / 右核X-0.70mm / 右核Y+0.46mm / 向外EE-0.02 / 向外EE+0.02 / 左核X-0.68mm / 左核Y-0.49mm / 右核X-1.06mm / 右核Y+0.40mm / 向外EE-0.02 / 向外EE+0.02
TB, 事件 n=106



左核X-0.68mm / 左核Y-0.49mm / 右核X-1.06mm / 右核Y+0.40mm / 向外EE-0.02 / 向外EE+0.02
TB, 事件 n=112

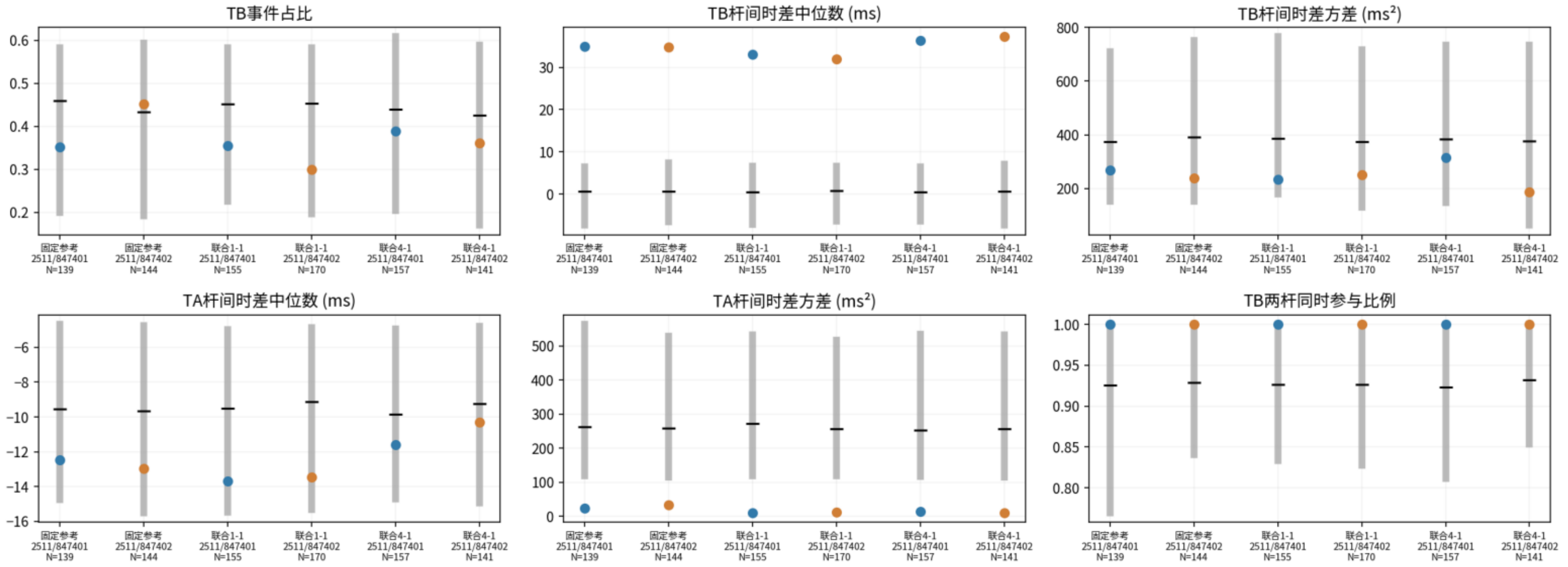


患者原量对照：杆间毫秒分布、SCL内部先后、两杆触点参与
黑线患者；每条模型线为一个固定拓扑/噪声，不以事件数代替网络重复



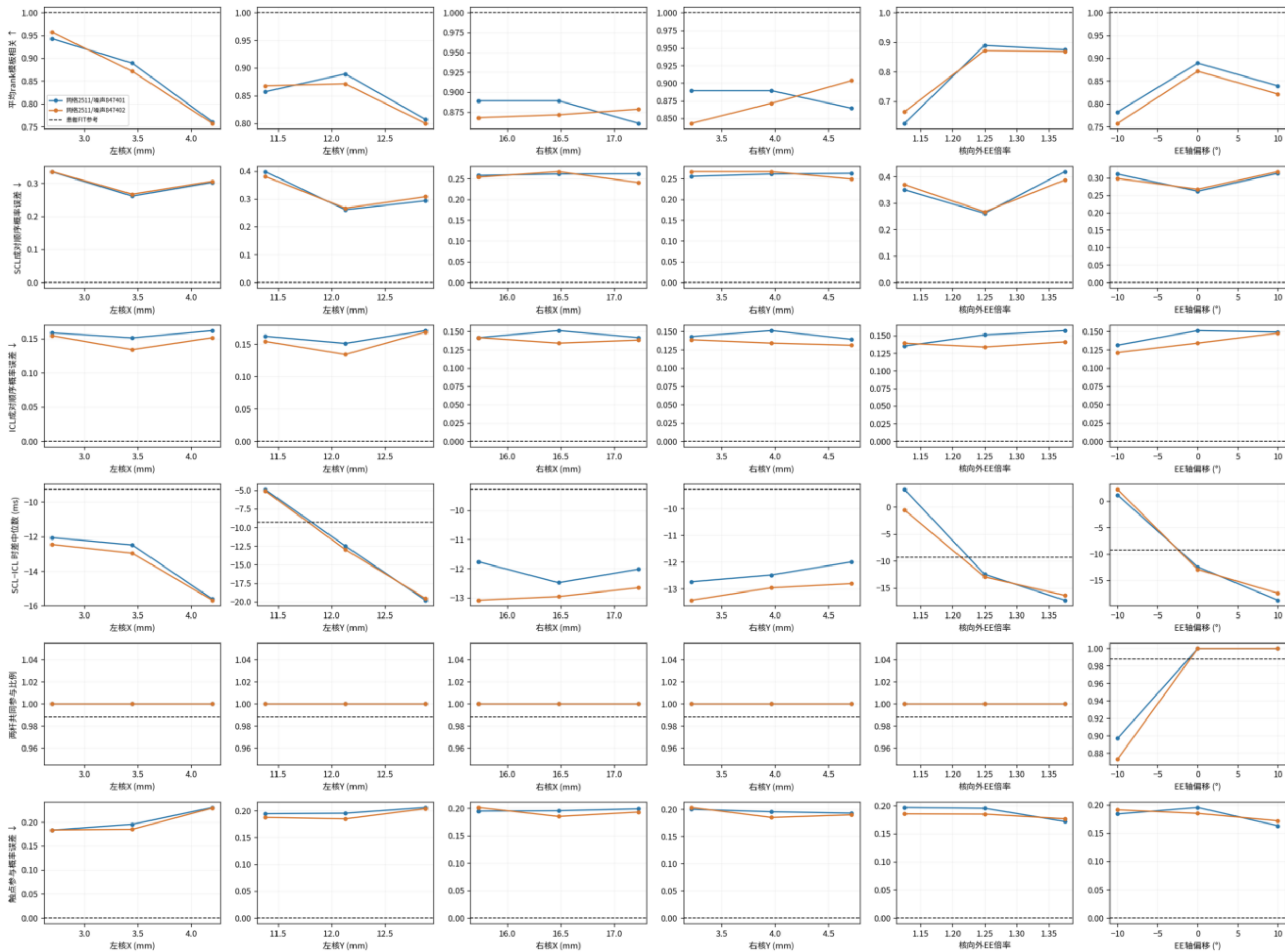
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 °
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合4-1	(2.965, 11.538)	(15.416, 4.363)	1.232	+6.77

训练网络：与每条模型运行的实际事件数匹配的患者CAL连续窗参照
灰条=患者窗统计量5-95%，黑横线=中位数，彩点=模型；横轴第二行为网络/噪声种子
不是置信区间或新的通过门槛；患者窗与模型没有匹配记录时长

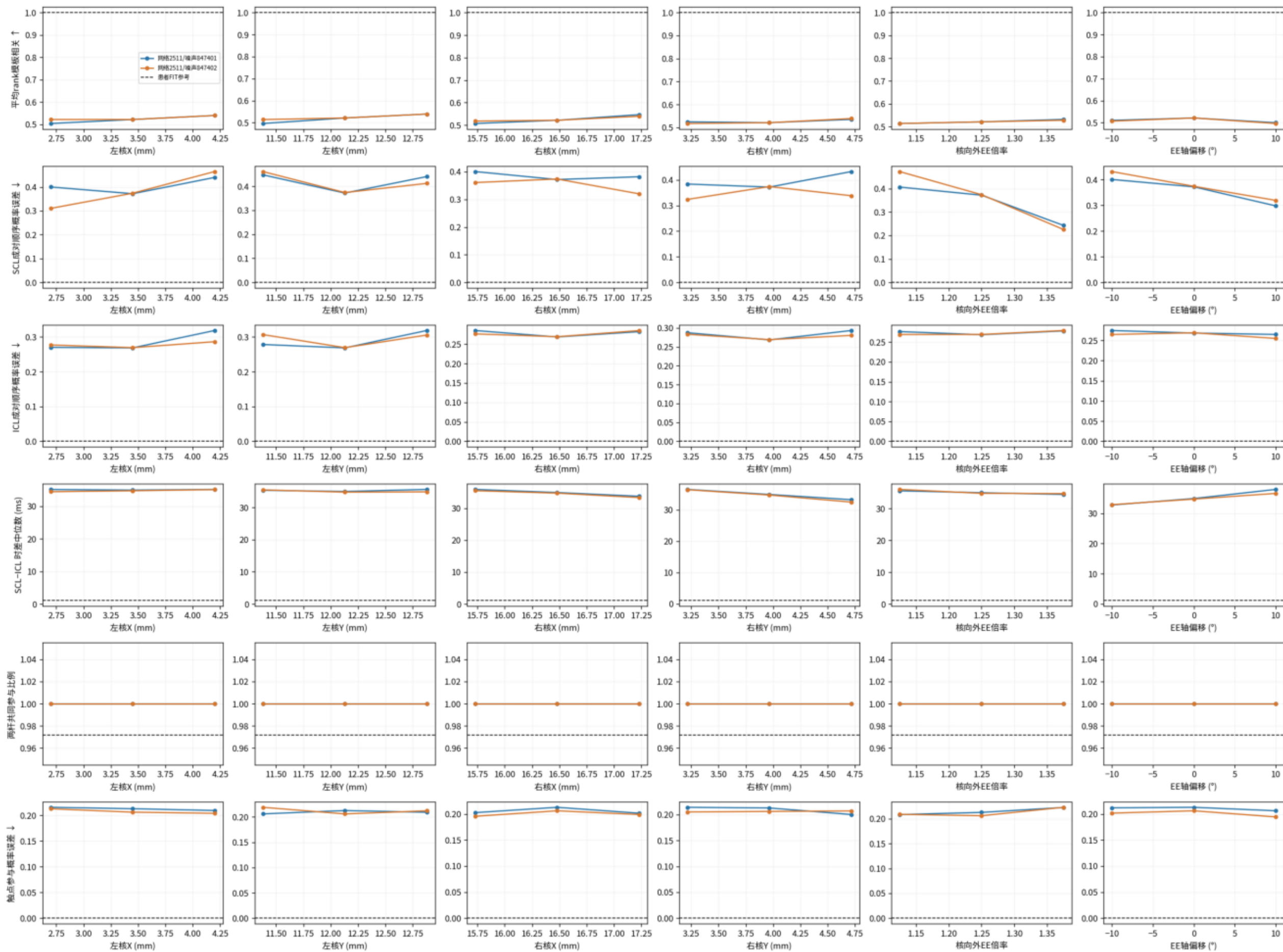


条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 °
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合4-1	(2.965, 11.538)	(15.416, 4.363)	1.232	+6.77

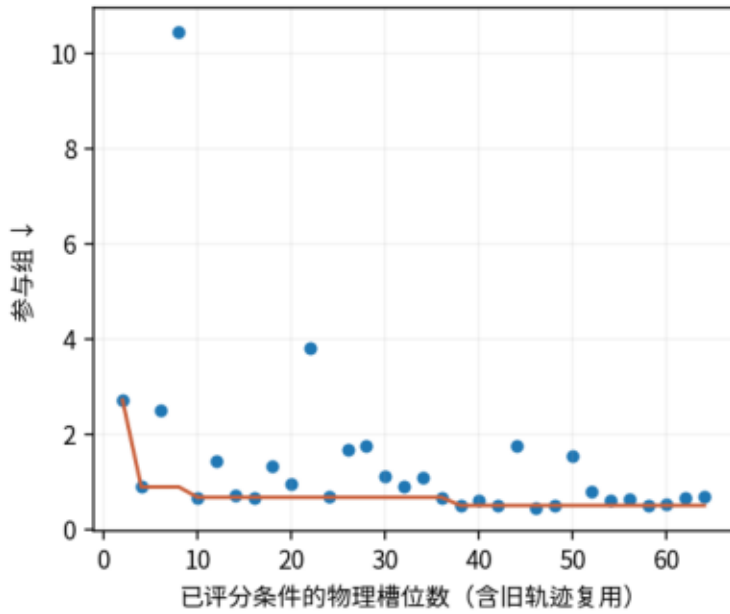
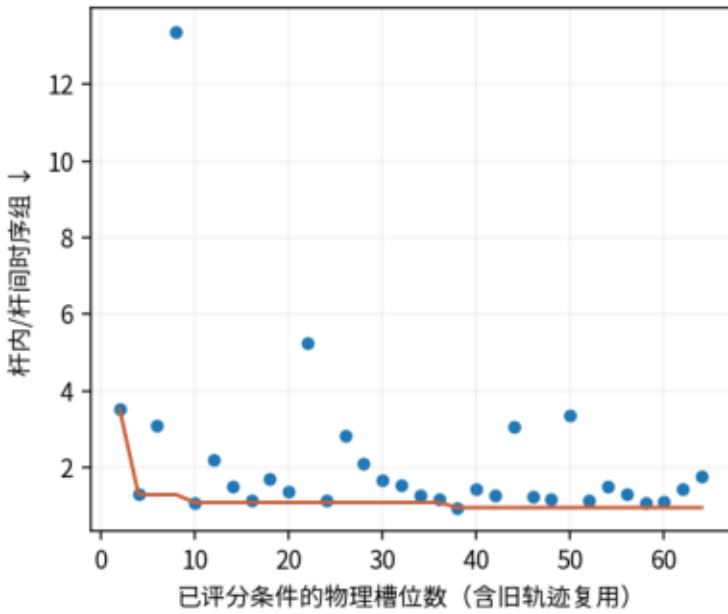
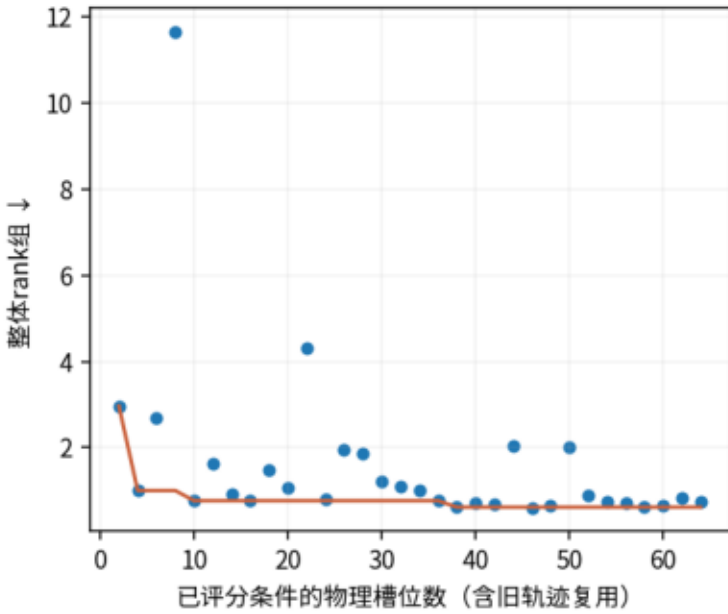
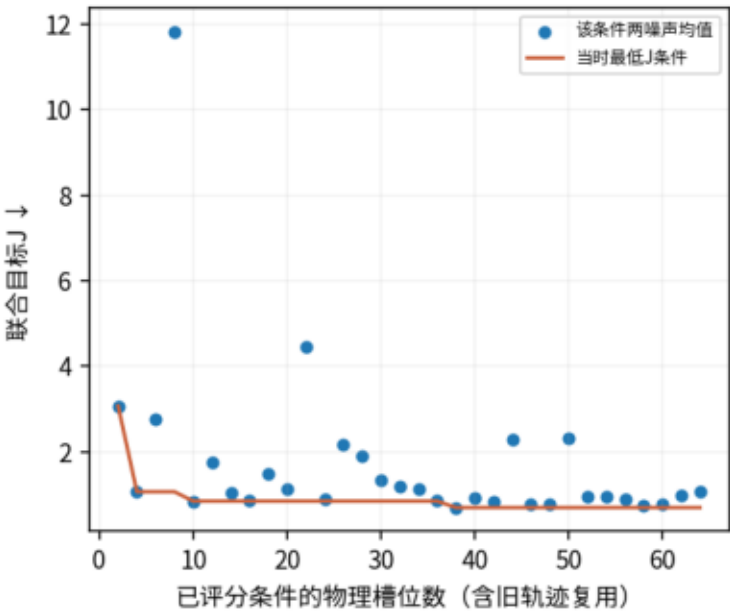
TA 参数→观测：共用拓扑/噪声种子，只改变横轴标量；方向改变会重建EE边和时延
黑虚线为患者参考；缺失运行不填补；只在共同可读触点对计算顺序误差，参与缺失另外呈现



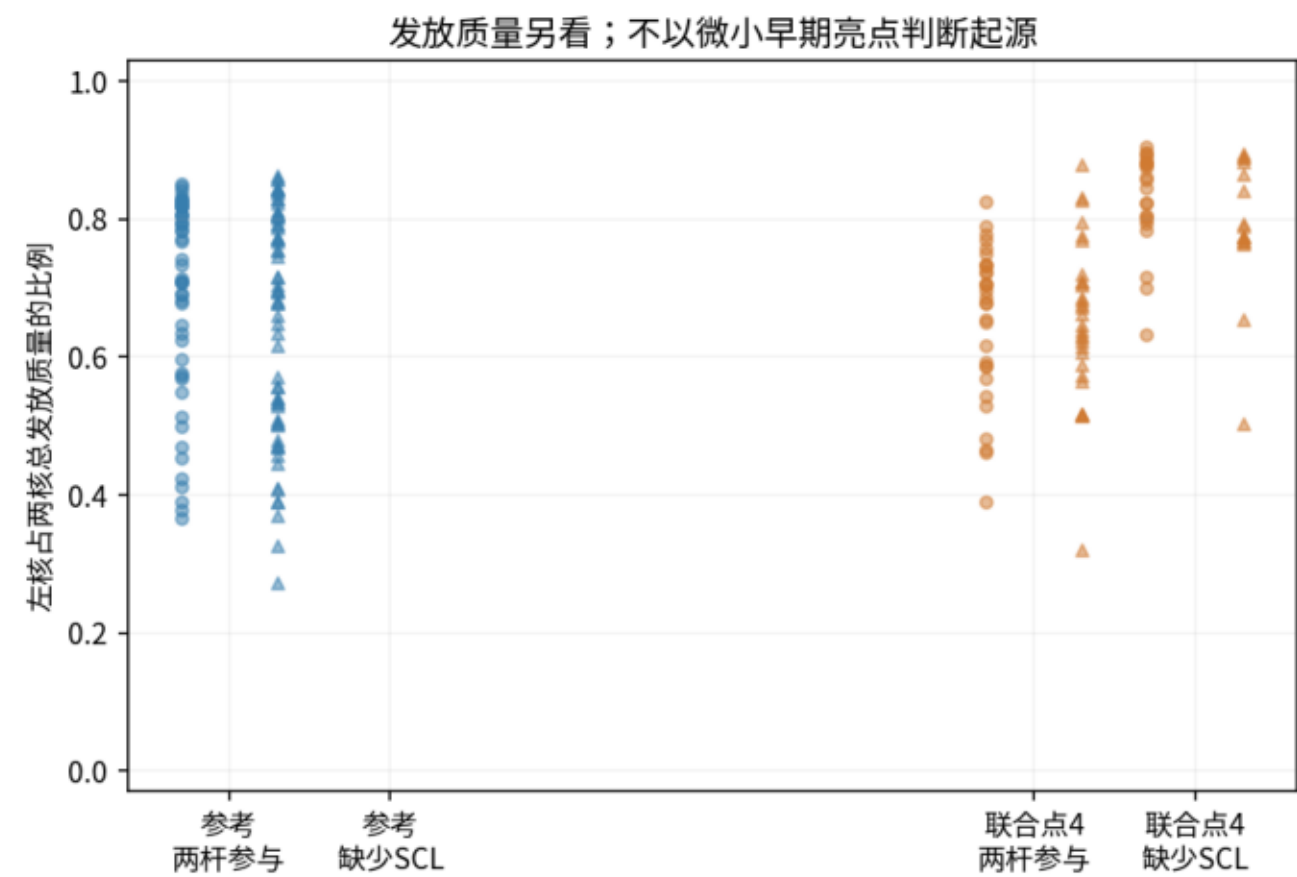
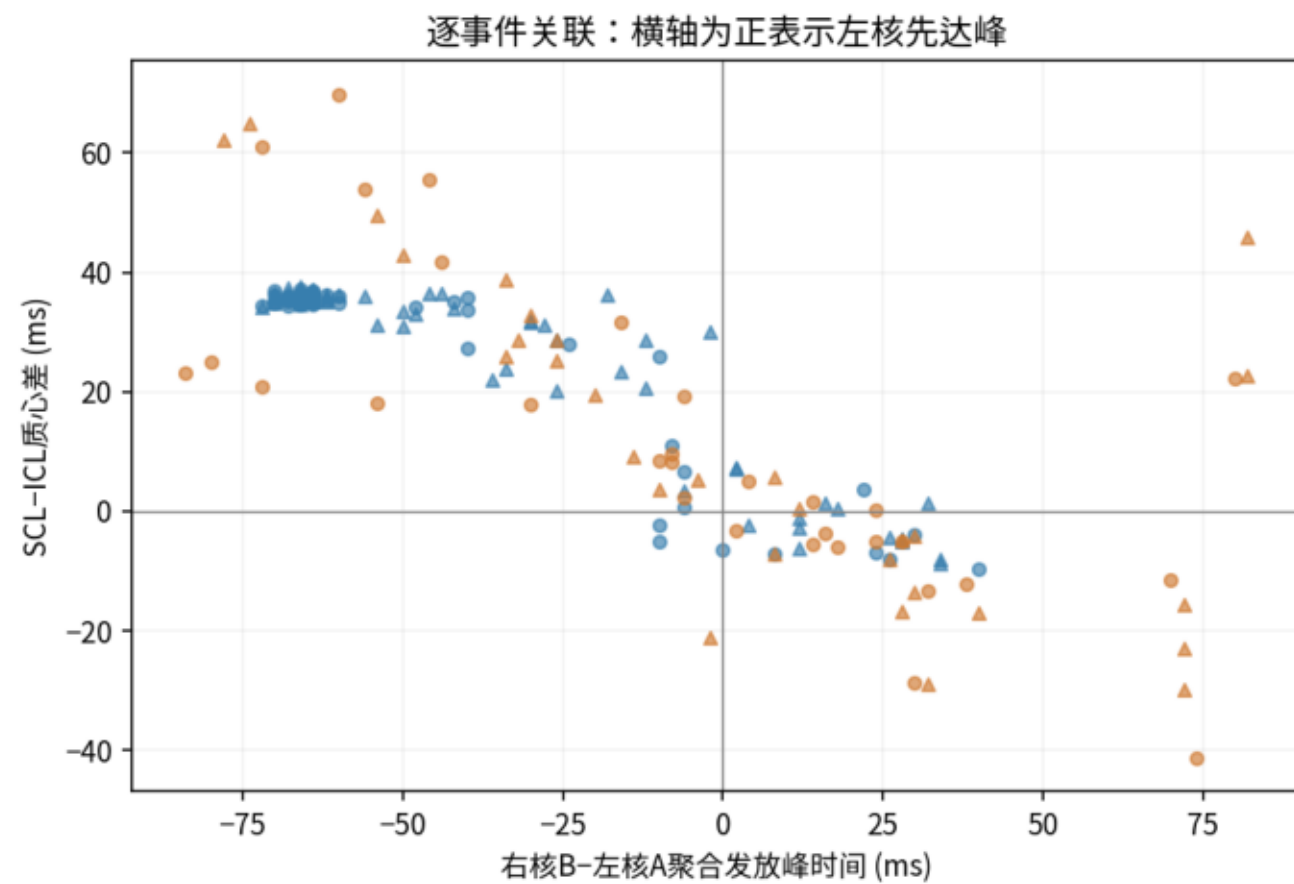
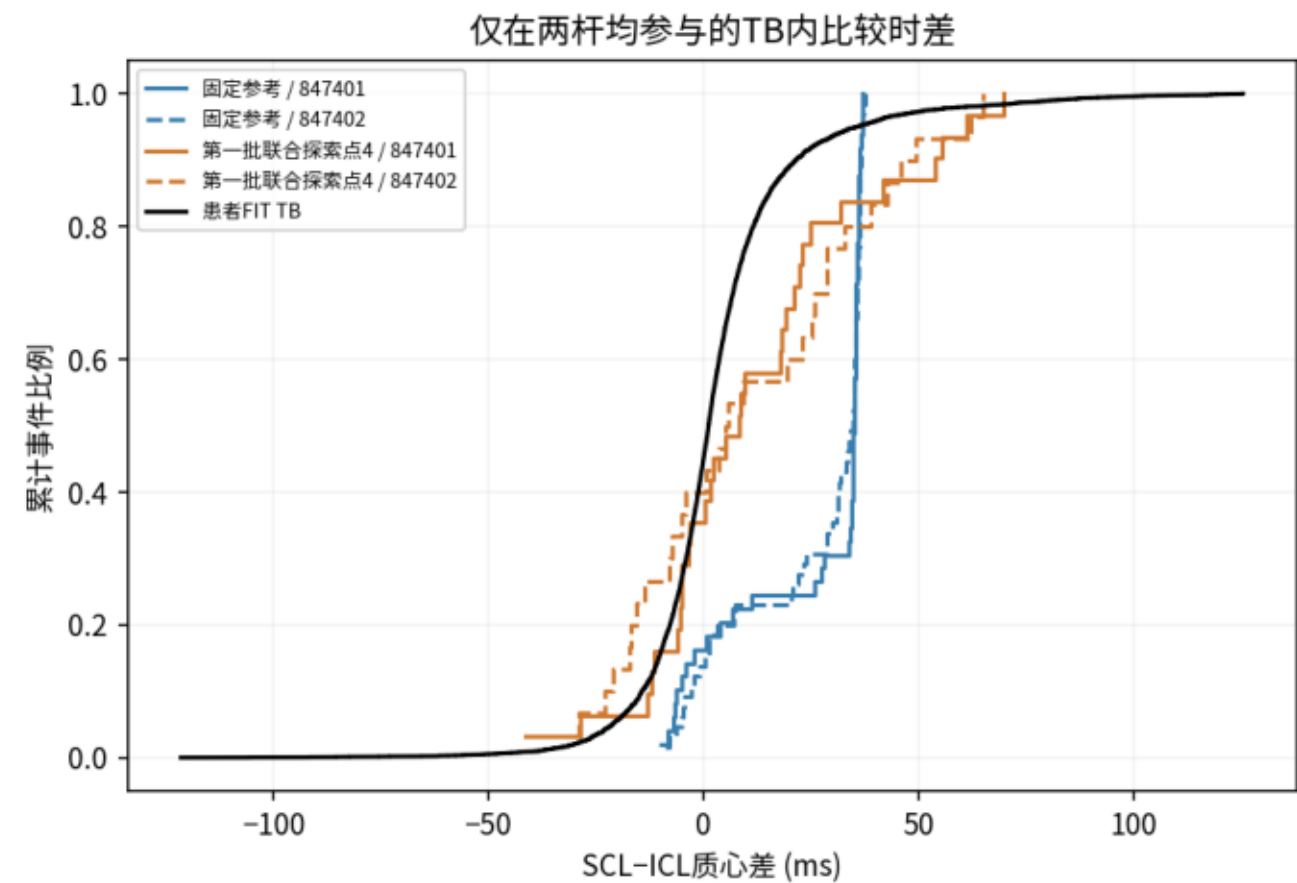
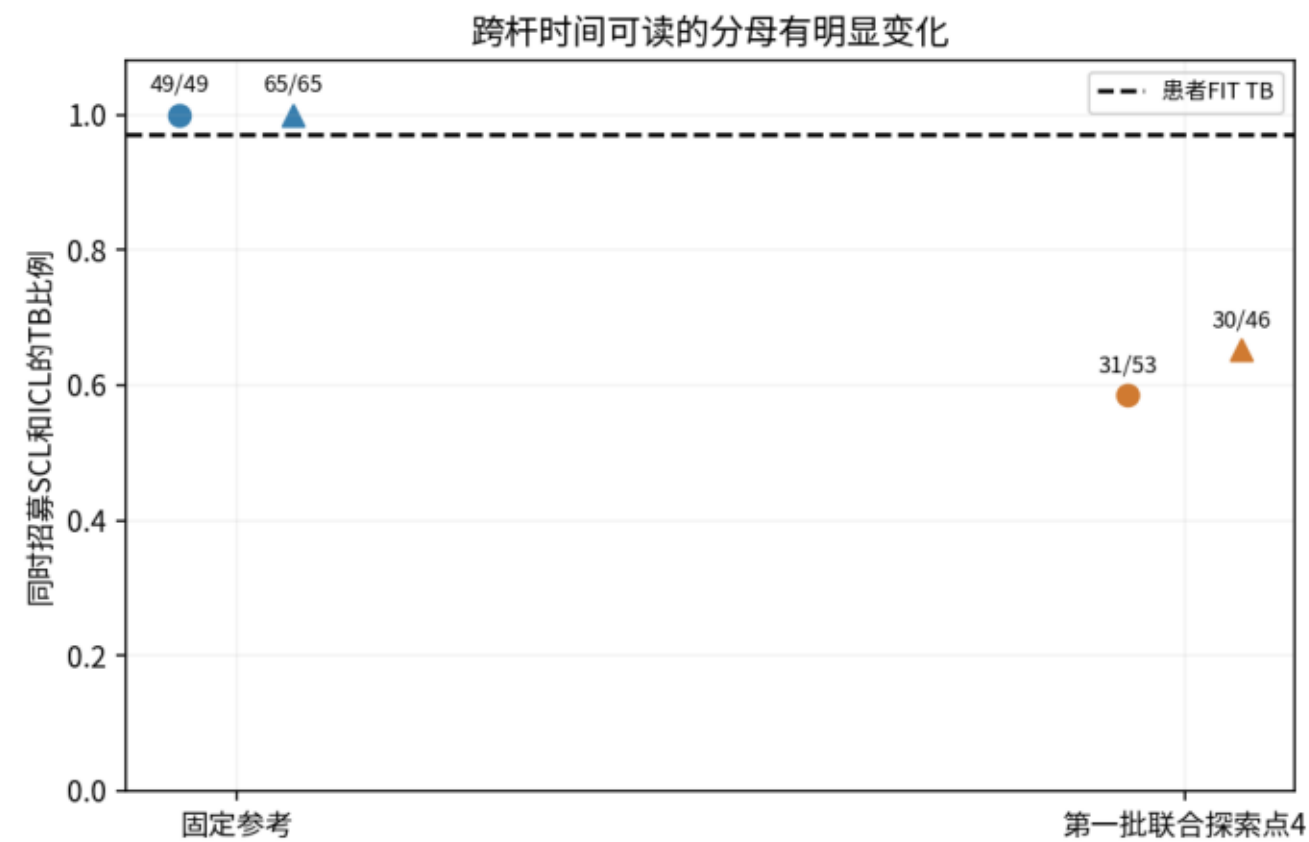
TB 参数→观测：共用拓扑/噪声种子，只改变横轴标量；方向改变会重建EE边和时延
黑虚线为患者参考；缺失运行不填补；只在共同可读触点对计算顺序误差，参与缺失另外呈现



优化进展；初始历史重评分与新增物理实验分别记账，确认结果不进入训练曲线



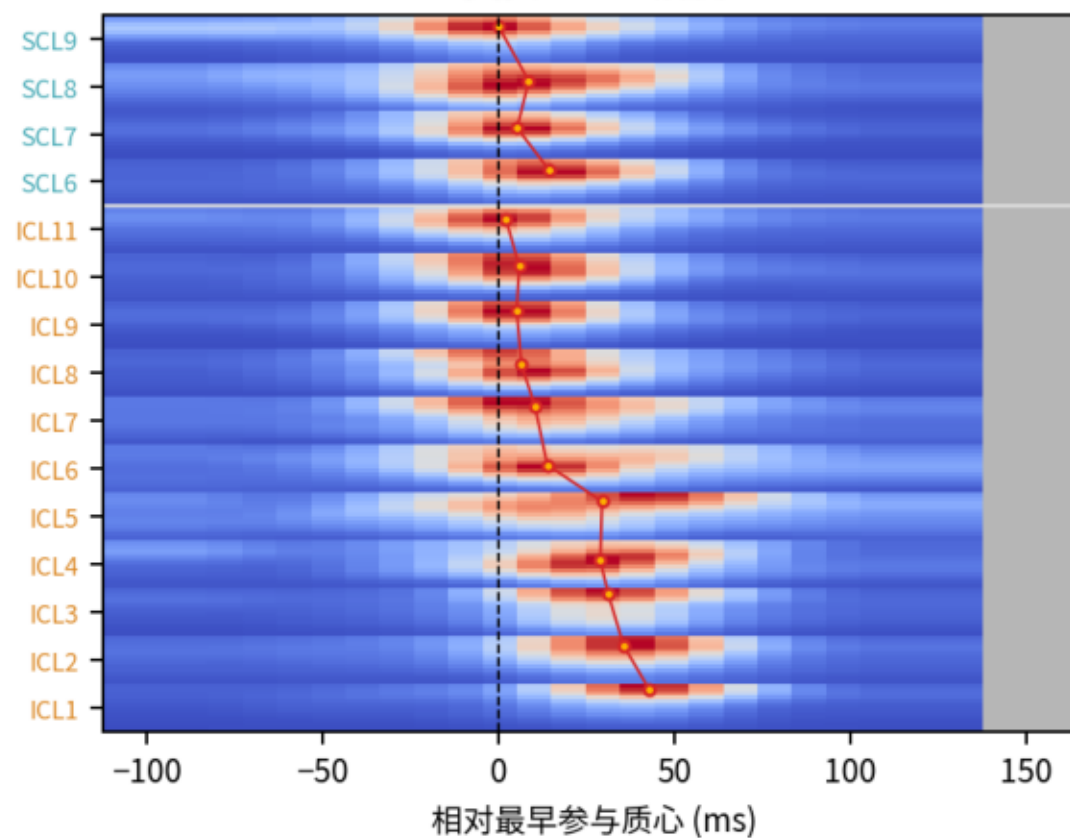
TB时差缩短，是否伴随招募缺失和两核错相？
同一拓扑2511，两条噪声；蓝=固定参考，橙=联合点4，圆=847401，三角=847402



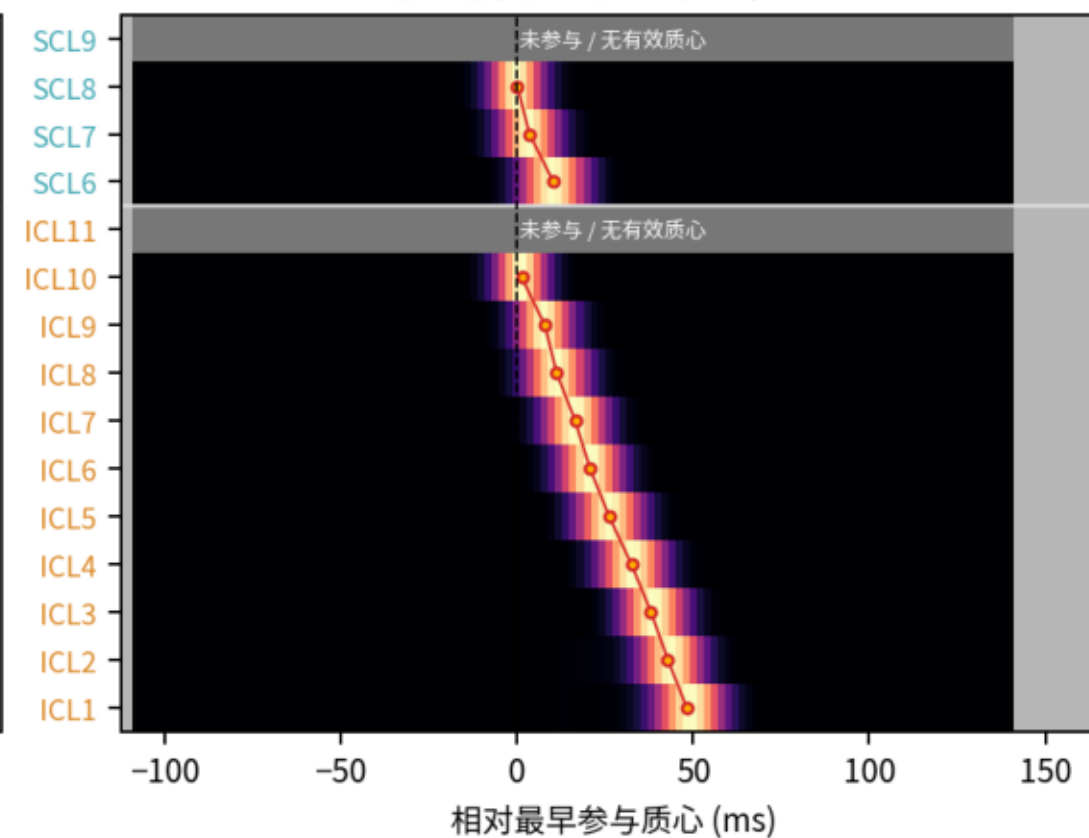
g2_b01_p04

模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6，然后ICL11-1，未参与触点保留原位
各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外，深灰=未参与；无时间拉伸

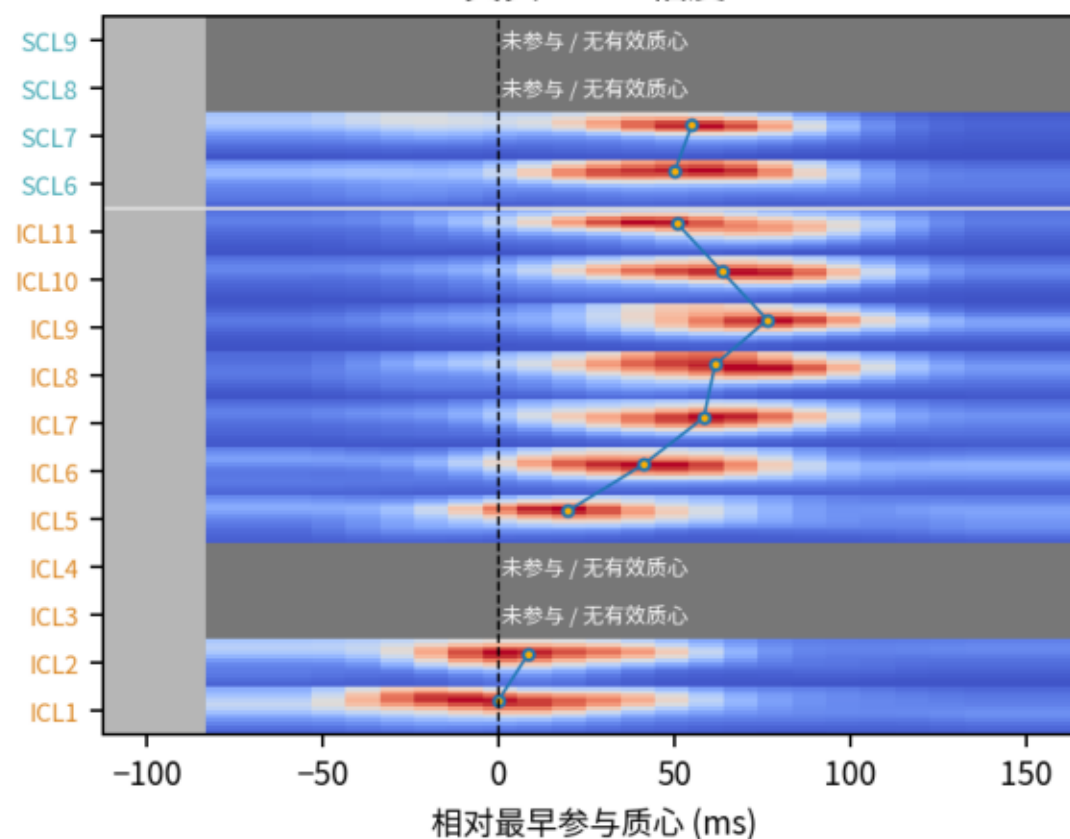
患者 TA · Fig2C 事件 6344
真实 STFT 幅度



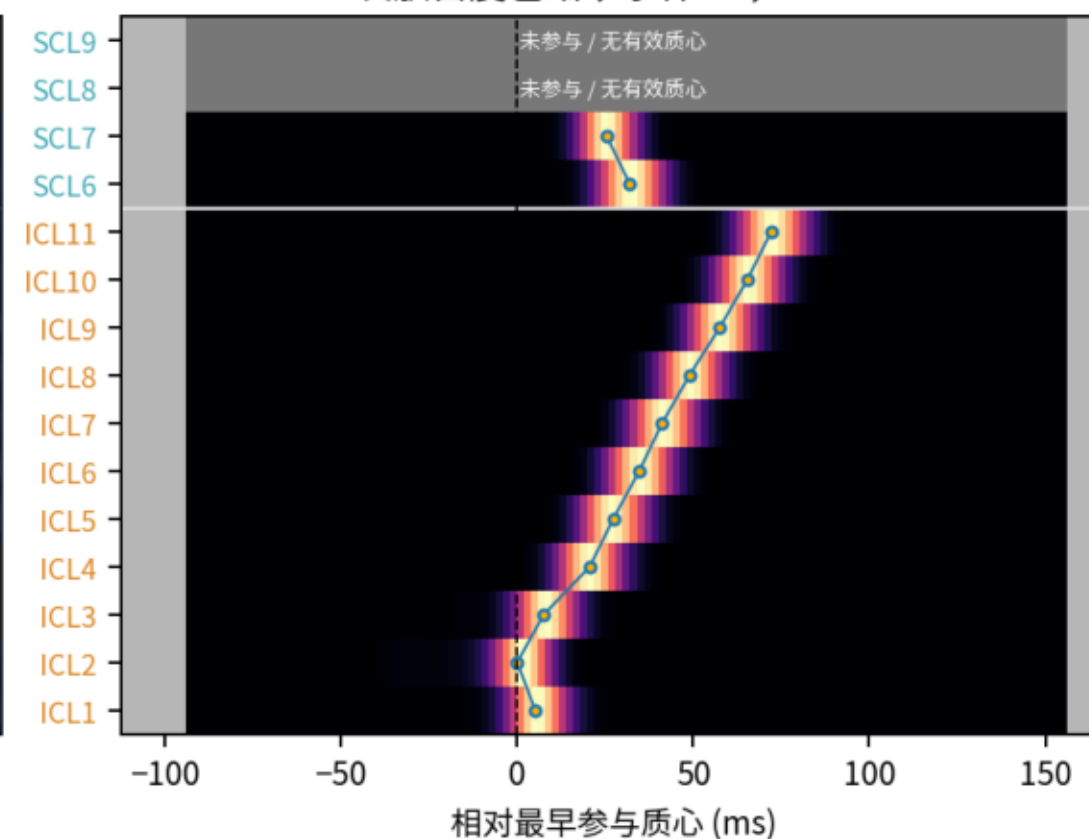
模型 TA · 噪声 847401
发放密度包络；事件 97, n=69



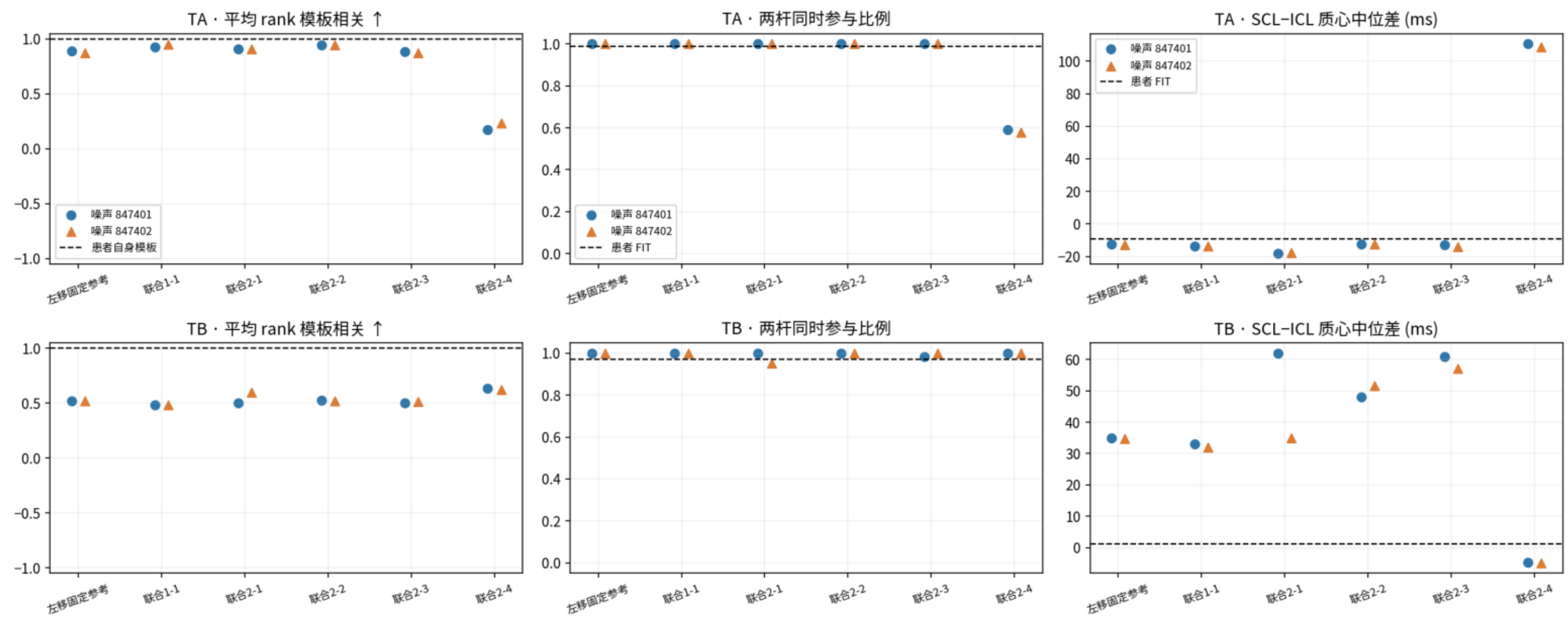
患者 TB · Fig2C 事件 937
真实 STFT 幅度



模型 TB · 噪声 847401
发放密度包络；事件 30, n=53

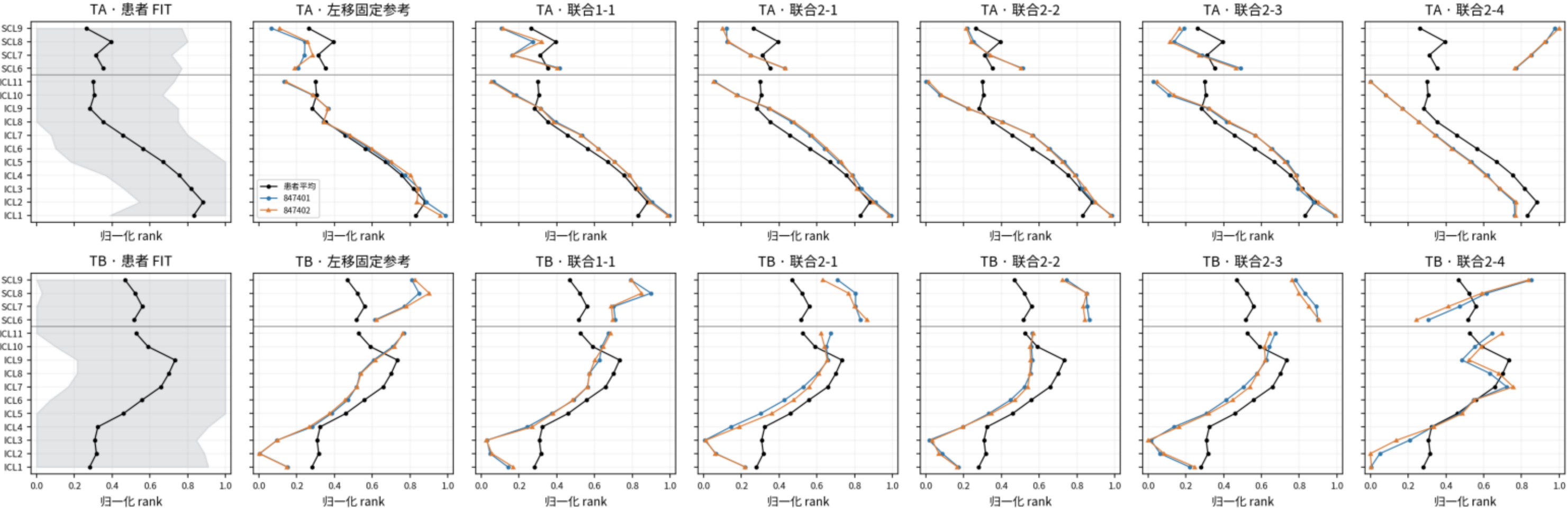


第 2 批完整轨迹：共用拓扑种子，两次噪声分别展示；方向改变会重建 EE 边和时延
横轴为参数条件；联合点同时改变多个参数，不能据此归因单个参数；时差仅在两杆参与事件中计算



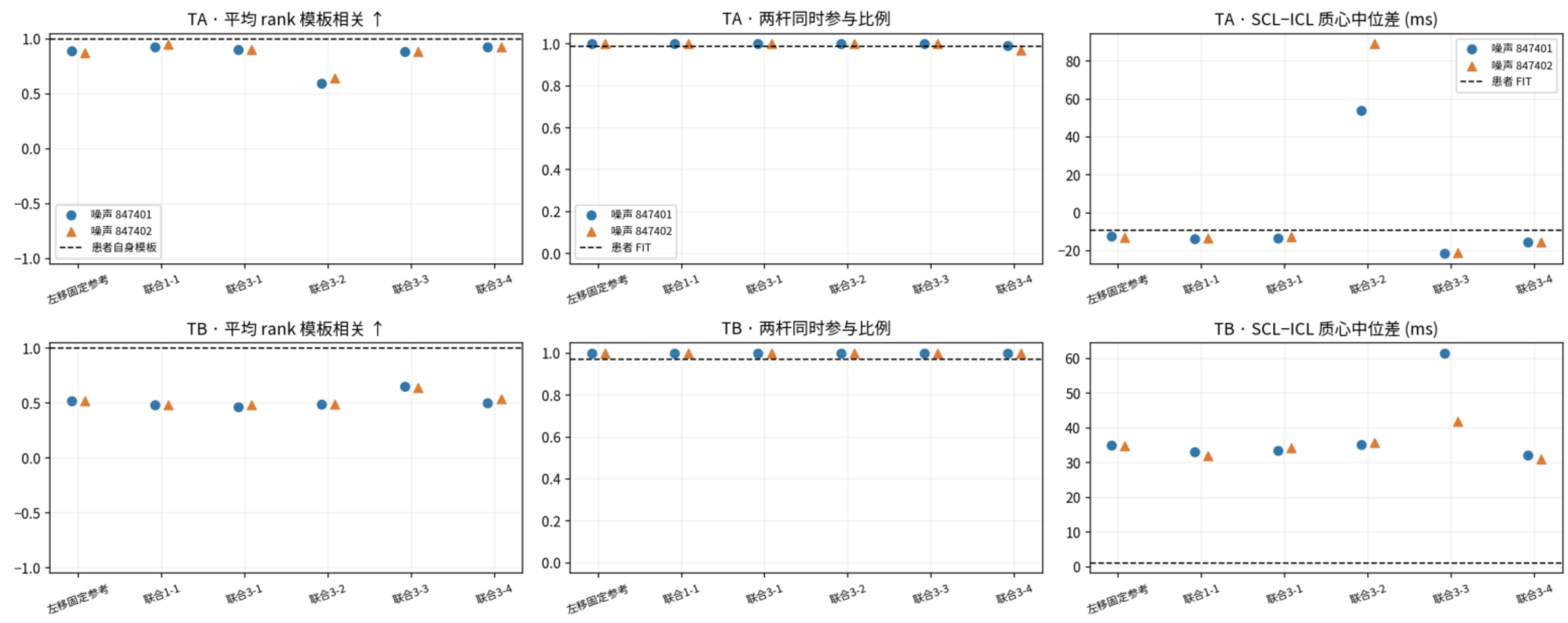
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 °
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合2-1	(2.062, 12.060)	(15.114, 3.923)	1.152	+13.09
联合2-2	(2.112, 11.125)	(15.712, 4.783)	1.168	+12.86
联合2-3	(3.296, 10.901)	(15.036, 3.796)	1.376	+13.16
联合2-4	(2.148, 10.711)	(17.589, 5.159)	1.019	-18.95

第 2 批：患者 TA/TB 平均模板与每个条件的模型平均模板
固定 SCL9-6 / ICL11-1 行序；逐事件在参与触点内归一化 rank，未参与不填零；患者阴影为事件间5-95%范围



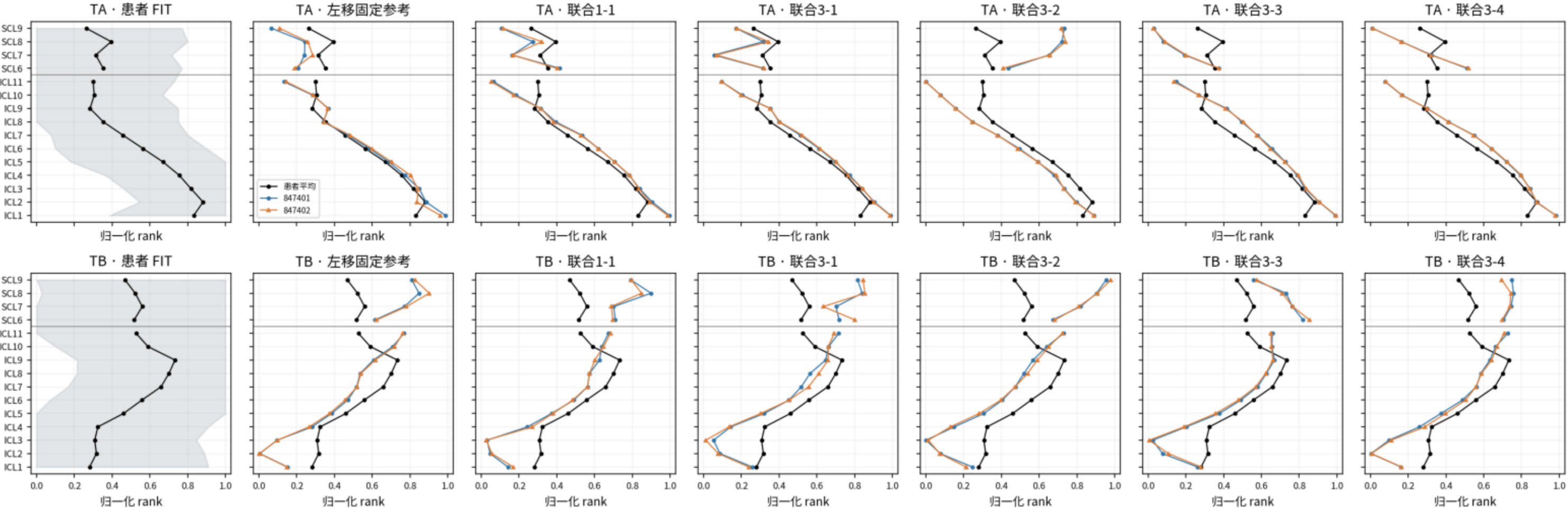
条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 *
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合2-1	(2.062, 12.060)	(15.114, 3.923)	1.152	+13.09
联合2-2	(2.112, 11.125)	(15.712, 4.783)	1.168	+12.86
联合2-3	(3.296, 10.901)	(15.036, 3.796)	1.376	+13.16
联合2-4	(2.148, 10.711)	(17.589, 5.159)	1.019	-18.95

第 3 批完整轨迹：共用拓扑种子，两次噪声分别展示；方向改变会重建 EE 边和时延
横轴为参数条件；联合点同时改变多个参数，不能据此归因单个参数；时差仅在两杆参与事件中计算

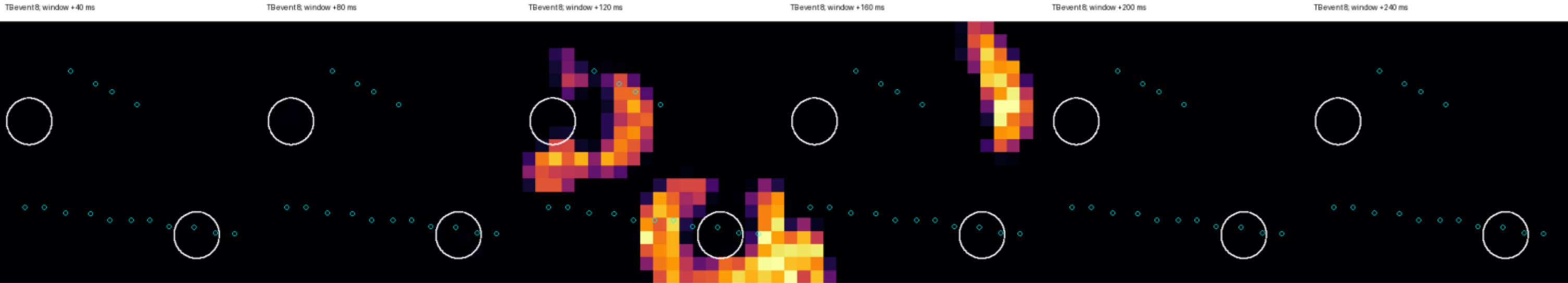
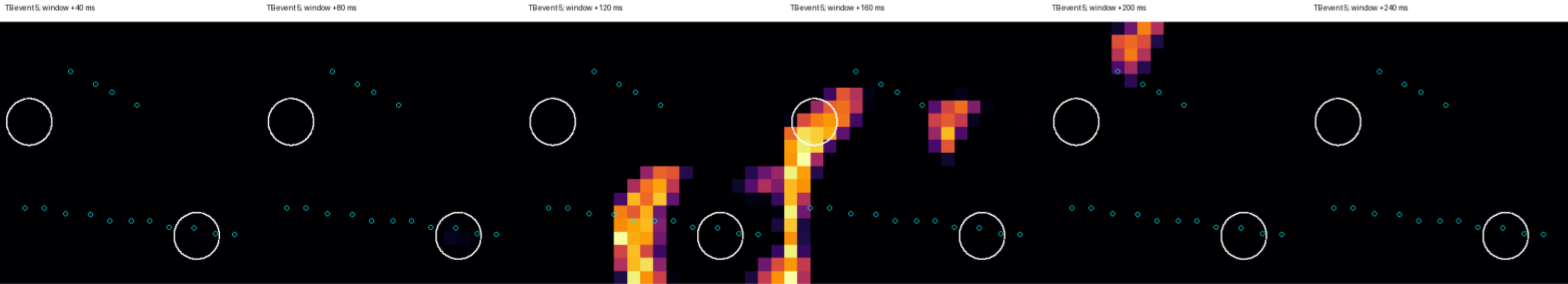
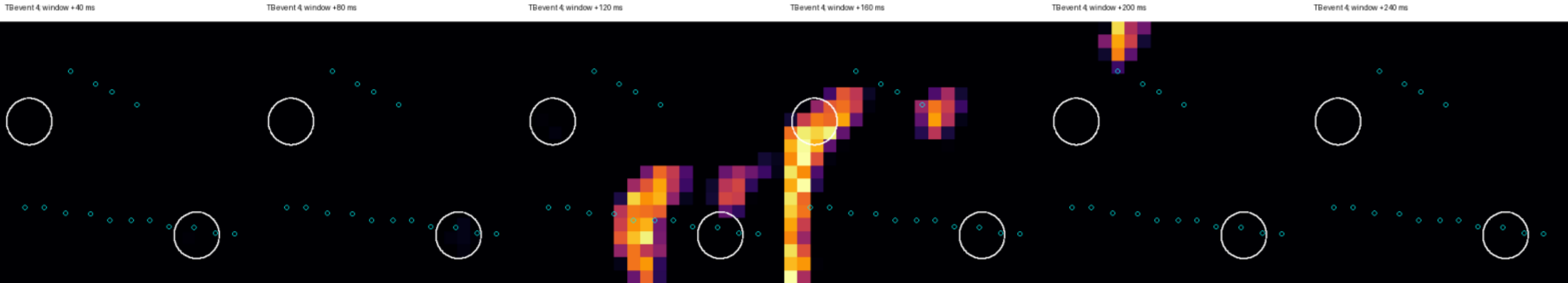


条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 °
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合3-1	(3.276, 11.676)	(15.128, 4.898)	1.289	+6.16
联合3-2	(2.041, 11.383)	(15.164, 4.460)	1.180	-5.11
联合3-3	(2.312, 12.375)	(15.110, 3.682)	1.284	+13.82
联合3-4	(2.002, 12.395)	(16.294, 3.491)	1.500	-17.27

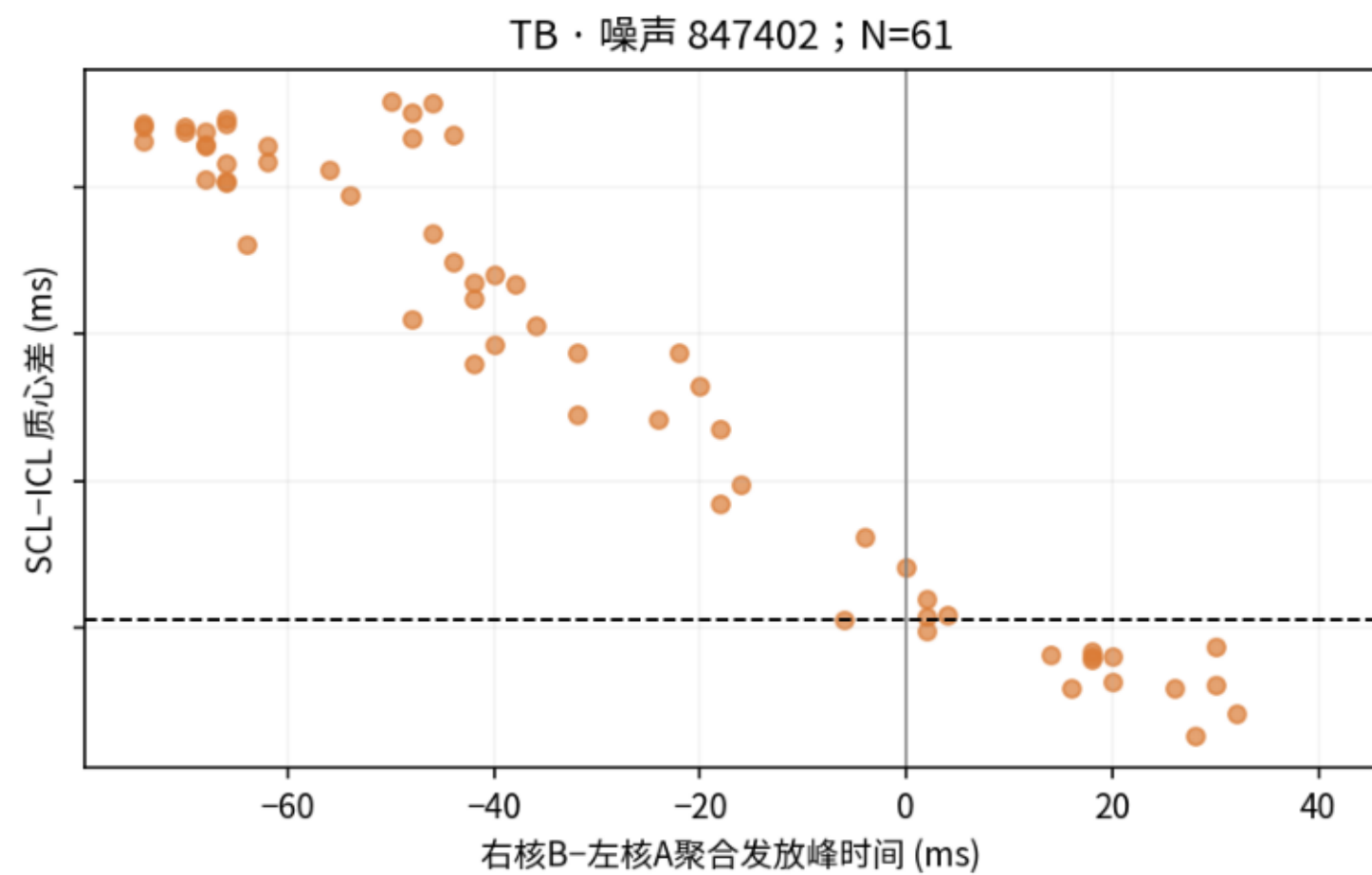
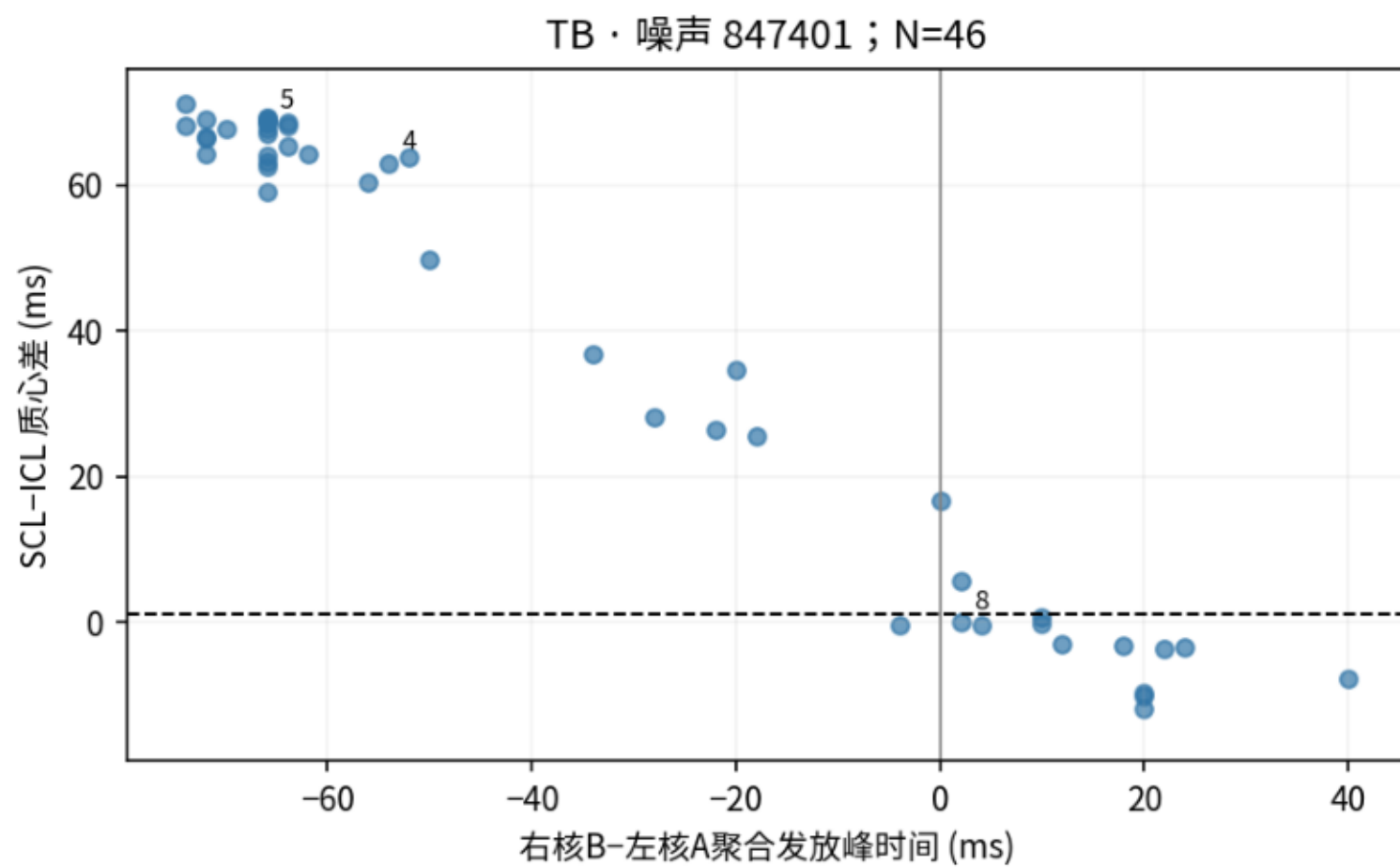
第 3 批：患者 TA/TB 平均模板与每个条件的模型平均模板
固定 SCL9-6 / ICL11-1 行序；逐事件在参与触点内归一化 rank，未参与不填零；患者阴影为事件间5-95%范围



条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 *
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合3-1	(3.276, 11.676)	(15.128, 4.898)	1.289	+6.16
联合3-2	(2.041, 11.383)	(15.164, 4.460)	1.180	-5.11
联合3-3	(2.312, 12.375)	(15.110, 3.682)	1.284	+13.82
联合3-4	(2.002, 12.395)	(16.294, 3.491)	1.500	-17.27

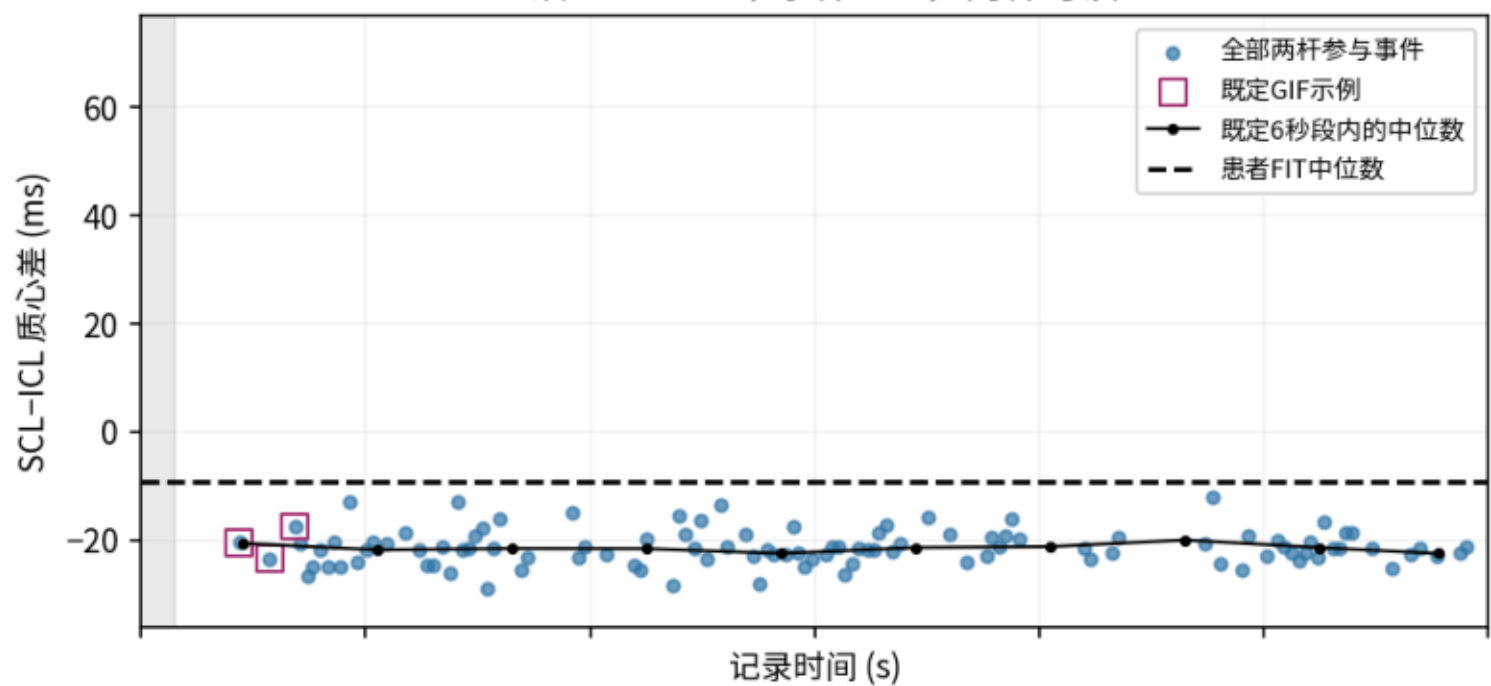


同一TB标签内：两核错相与杆间时差的逐事件联系
横轴为正表示左核先达峰；只作关联描述，不证明核间因果驱动、双稳态或患者起源

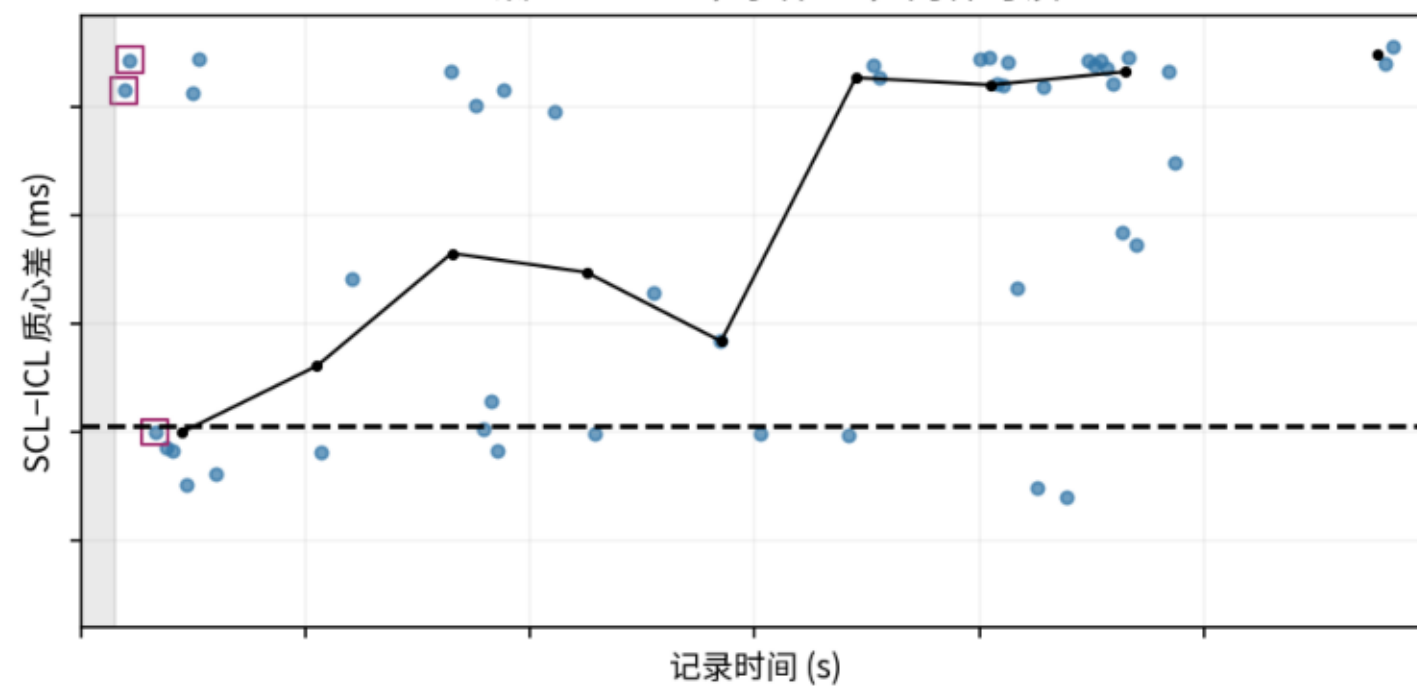


g2_b03_p03：同一观测量随记录时间的变化
每点一个事件；灰色为排除的启动区间；缺少另一杆的事件不制造时差；此图不改变训练排序

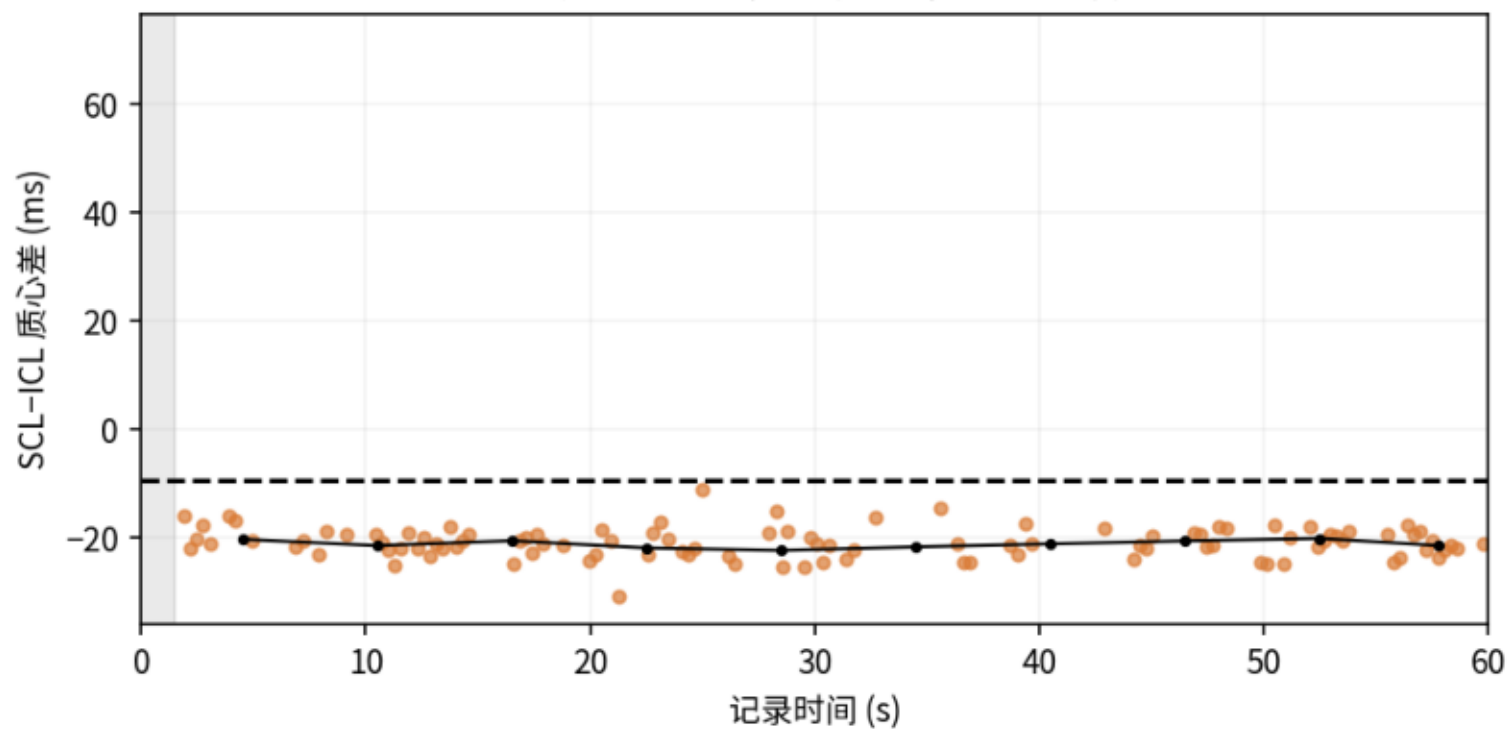
TA · 噪声 847401；事件 106，两杆可读 106



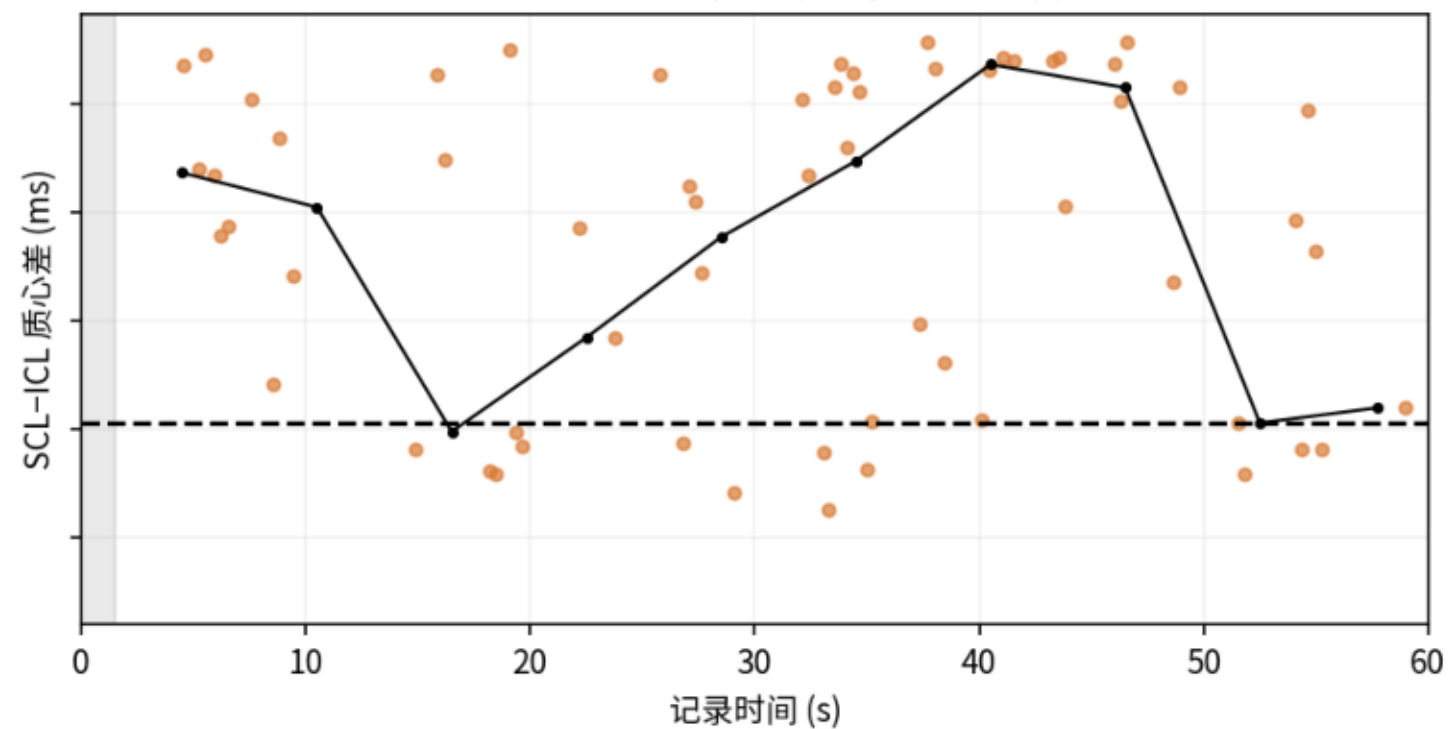
TB · 噪声 847401；事件 46，两杆可读 46



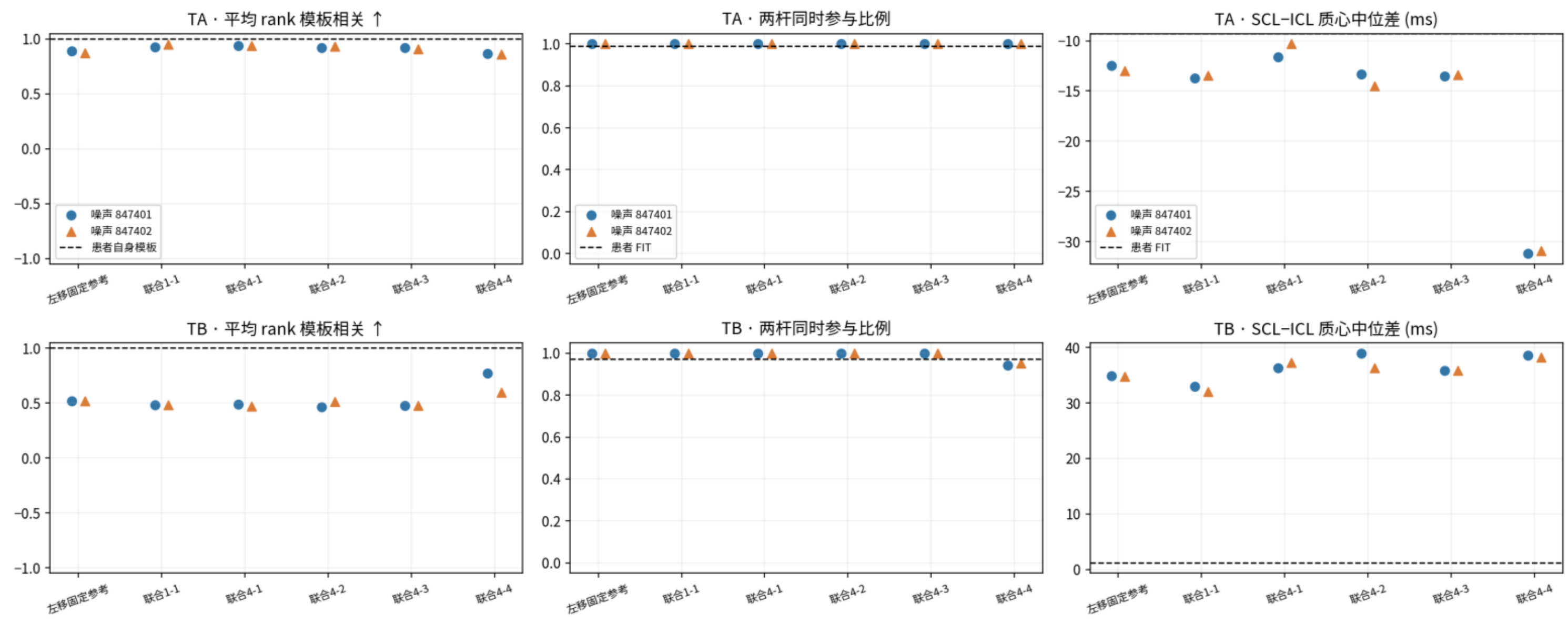
TA · 噪声 847402；事件 106，两杆可读 106



TB · 噪声 847402；事件 61，两杆可读 61

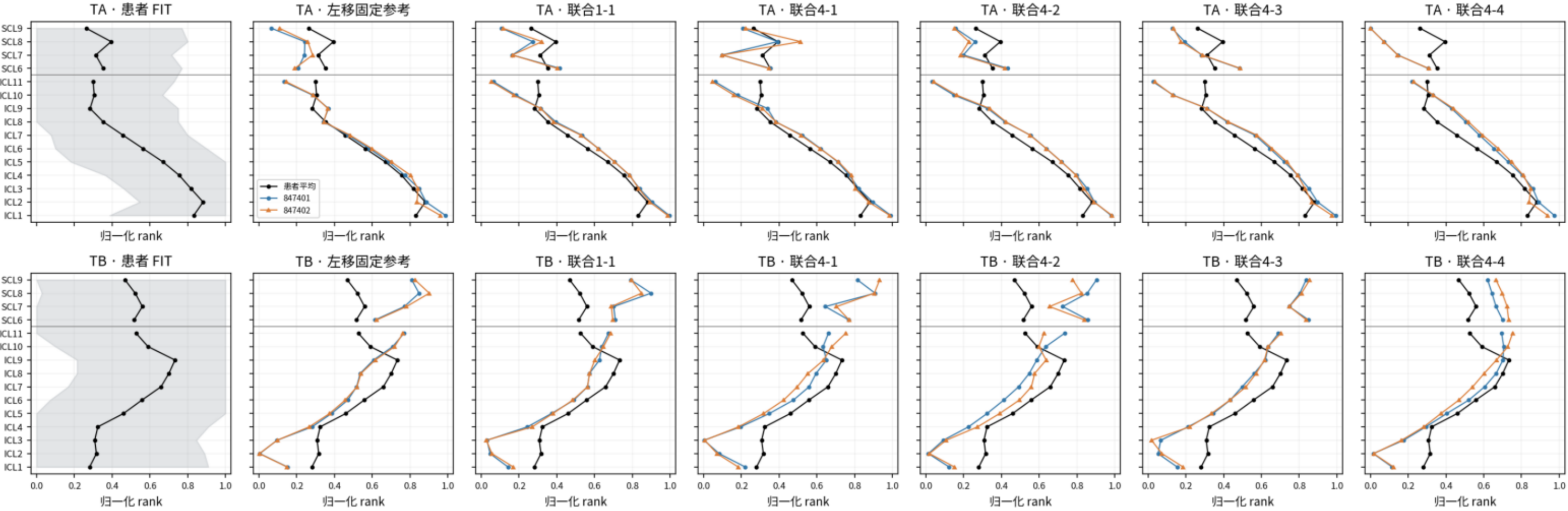


第 4 批完整轨迹：共用拓扑种子，两次噪声分别展示；方向改变会重建 EE 边和时延
横轴为参数条件；联合点同时改变多个参数，不能据此归因单个参数；时差仅在两杆参与事件中计算



条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 °
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合4-1	(2.965, 11.538)	(15.416, 4.363)	1.232	+6.77
联合4-2	(2.479, 11.677)	(16.075, 4.399)	1.227	+8.87
联合4-3	(2.545, 11.312)	(15.647, 4.579)	1.334	+8.57
联合4-4	(2.084, 13.590)	(16.790, 4.137)	1.495	+19.79

第 4 批：患者 TA/TB 平均模板与每个条件的模型平均模板
固定 SCL9-6 / ICL11-1 行序；逐事件在参与触点内归一化 rank，未参与不填零；患者阴影为事件间5-95%范围

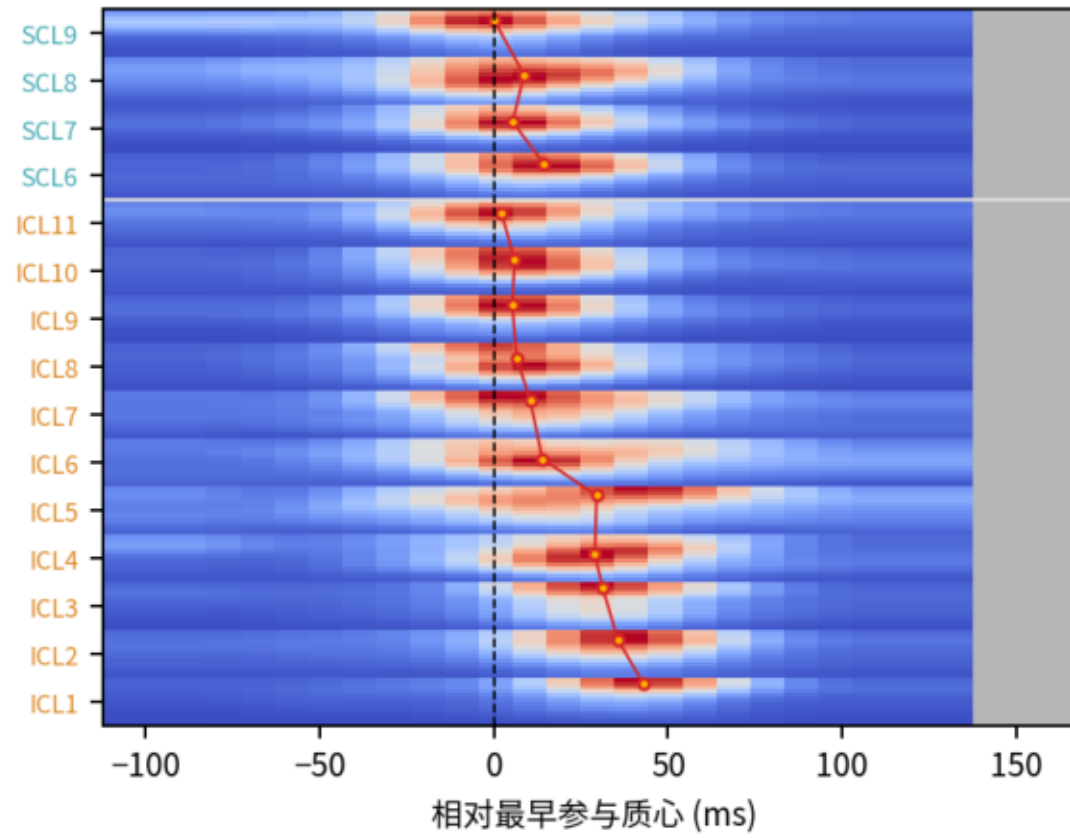


条件	左核(X,Y) mm	右核(X,Y) mm	核向外EE倍率	EE轴偏移 *
左移固定参考	(3.449, 12.129)	(16.479, 3.966)	1.250	+0.00
联合1-1	(2.768, 11.636)	(15.776, 4.430)	1.272	+3.94
联合4-1	(2.965, 11.538)	(15.416, 4.363)	1.232	+6.77
联合4-2	(2.479, 11.677)	(16.075, 4.399)	1.227	+8.87
联合4-3	(2.545, 11.312)	(15.647, 4.579)	1.334	+8.57
联合4-4	(2.084, 13.590)	(16.790, 4.137)	1.495	+19.79

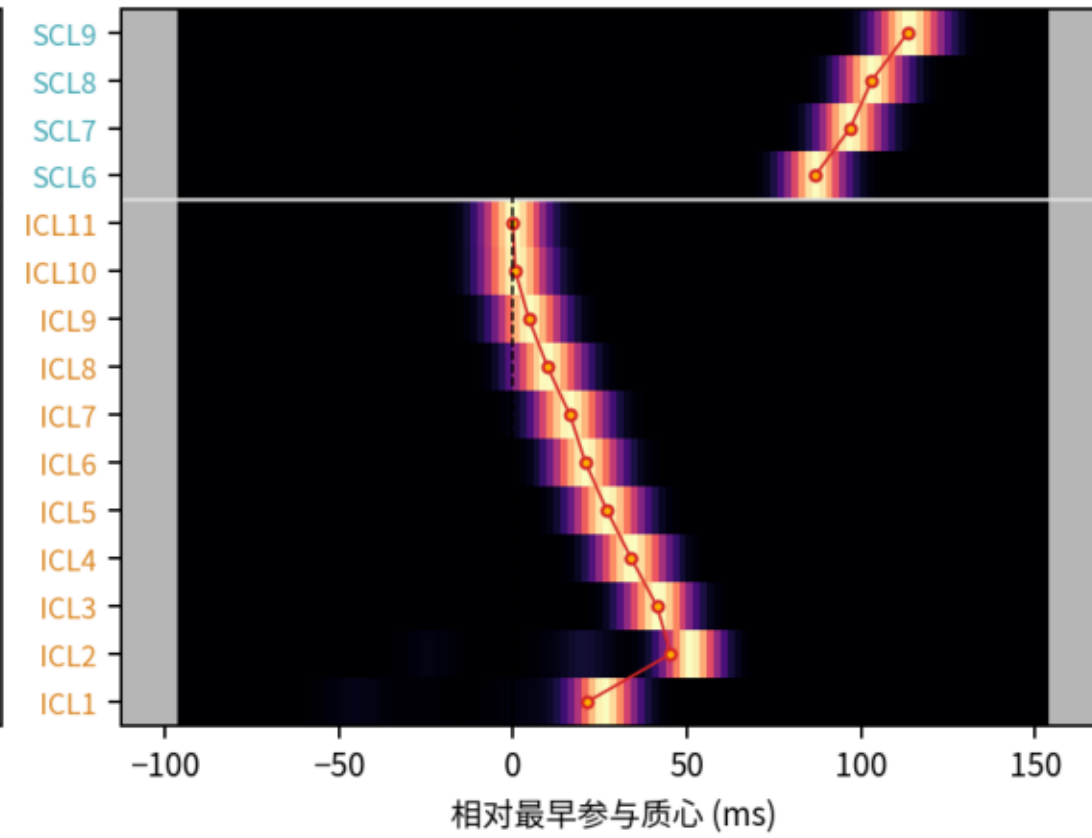
g2_b02_p04

模型示例来自原合格孤立窗；固定15行：SCL9-6，然后ICL11-1，未参与触点保留原位
各例仅平移时间零点；浅灰=记录窗外，深灰=未参与；无时间拉伸

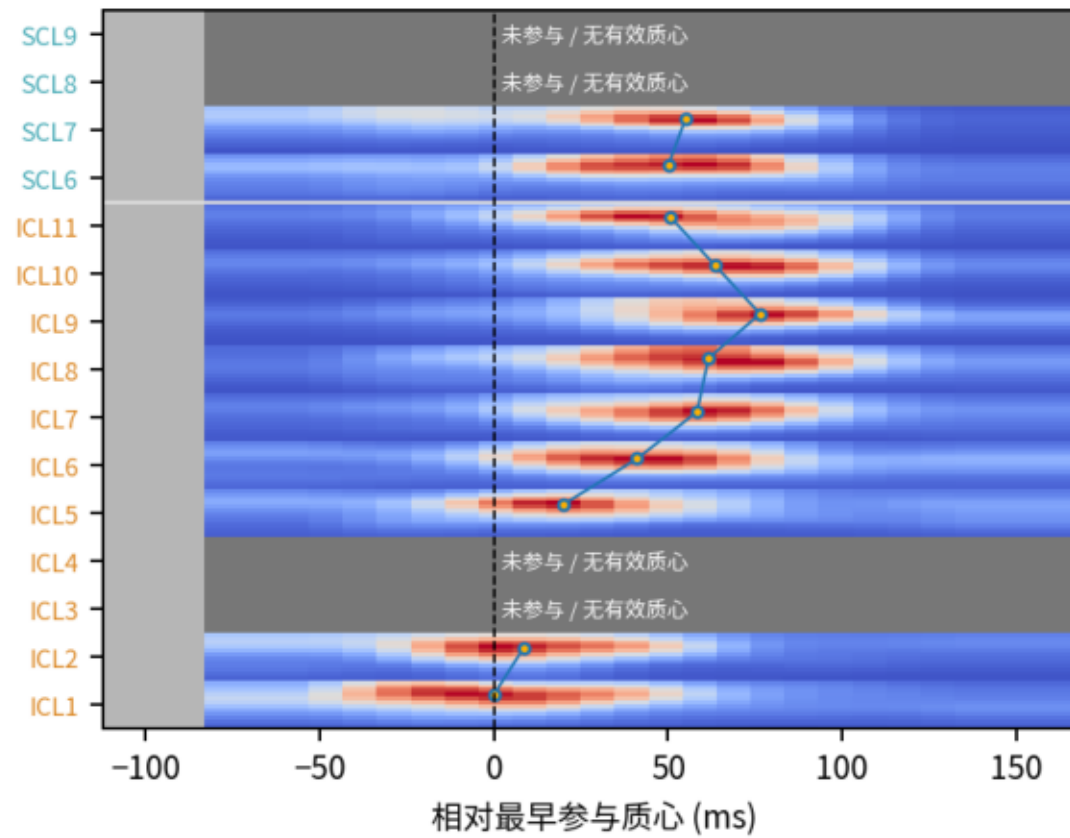
患者 TA · Fig2C 事件 6344
真实 STFT 幅度



模型 TA · 噪声 847401
发放密度包络；事件 153, n=78



患者 TB · Fig2C 事件 937
真实 STFT 幅度



模型 TB · 噪声 847401
发放密度包络；事件 135, n=71

